



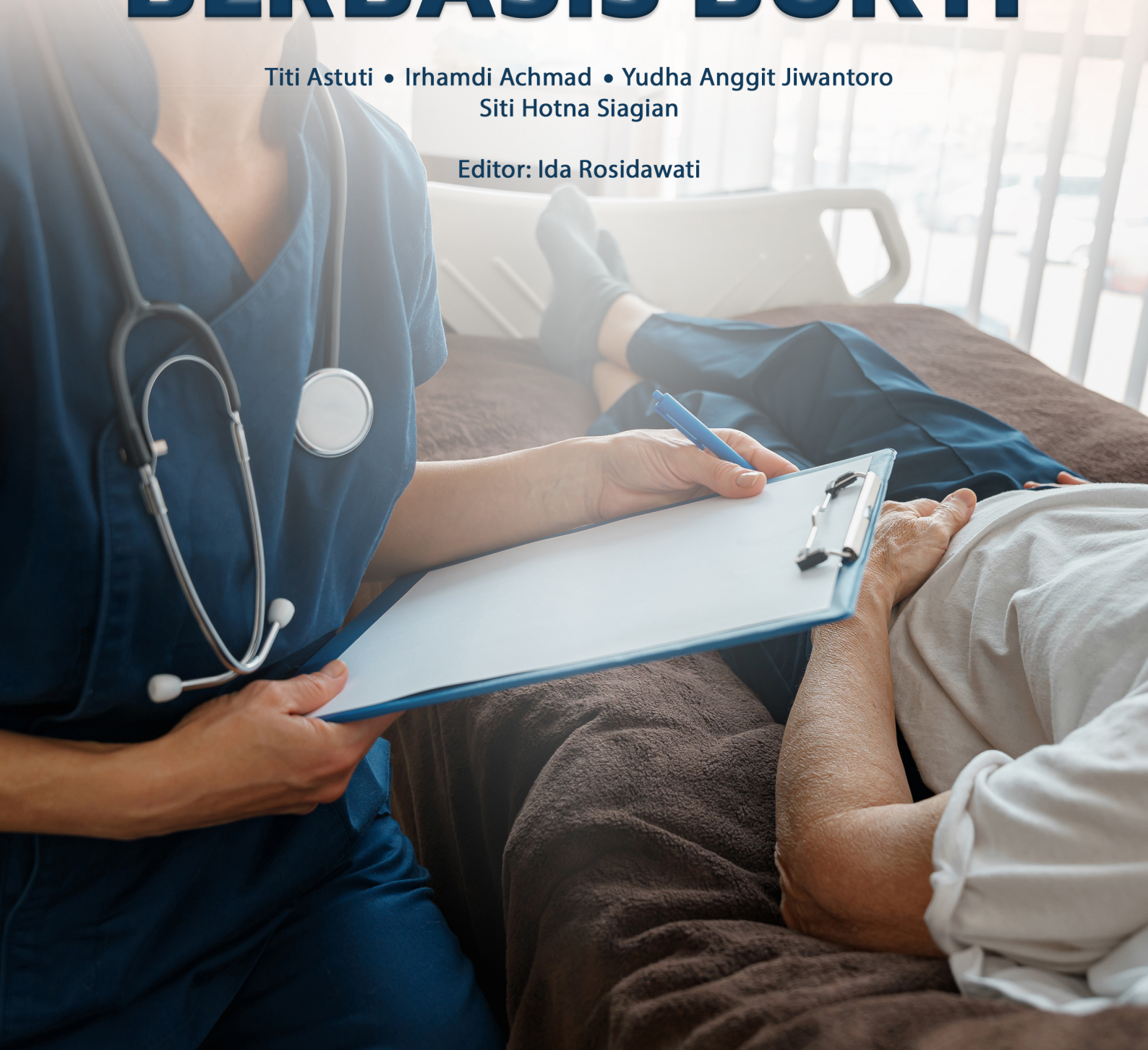
Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI

Titi Astuti • Irhamdi Achmad • Yudha Anggit Jiwantoro
Siti Hotna Siagian

Editor: Ida Rosidawati



BUNGA RAMPAI MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI

Penulis:

Ns.Titi Astuti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.

Yudha Anggit Jiwantoro, S.Kep., Ners., M.Kes.

Ns. Siti Hotna Siagian, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ida Rosidawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Bunga Rampai Manajemen Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti

Penulis: Ns.Titi Astuti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.

Yudha Anggit Jiwantoro, S.Kep., Ners., M.Kes.

Ns. Siti Hotna Siagian, S.Kep., M.Kep.

Editor: Ida Rosidawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Rahman Arifin

ISBN: 978-634-7219-62-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Manajemen Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam penerapan Evidence-Based Practice (EBP) yang menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan klinis di era pelayanan kesehatan modern. Karya ini merupakan hasil kolaborasi dari para akademisi dan praktisi keperawatan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien.

Buku ini terdiri dari empat chapter yang membahas secara komprehensif tentang praktik keperawatan berbasis bukti, pendekatan holistik dalam keperawatan paliatif, pemantauan pasien dengan alat berbasis teknologi, serta pemanfaatan checklist untuk mencegah kesalahan medis. Setiap bab disusun secara sistematis dengan merujuk pada literatur mutakhir dan pengalaman lapangan yang relevan. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya penerapan pendekatan ilmiah dalam manajemen asuhan keperawatan serta tantangan dan strategi yang dapat diterapkan di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontributor dan pihak-pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi mahasiswa, dosen, perawat klinis, serta pemangku kebijakan di bidang kesehatan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
CHAPTER 1 <i>EVIDENCE-BASED PRACTICE</i> DALAM KEPERAWATAN	1
Ns.Titi Astuti, M.Kep., Sp.Mat.	1
A. Pendahuluan	1
B. Langkah-Langkah Implementasi EBP dalam Keperawatan	3
C. Contoh Implementasi EBP dalam Keperawatan.....	16
D. Tantangan dalam Implementasi EBP	17
E. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi EBP	17
F. Kesimpulan.....	17
G. Referensi	18
H. Glosarium	19
CHAPTER 2 PENDEKATAN HOLISTIK DALAM KEPERAWATAN PASIEN PALIATIF	20
Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.	20
A. Pendahuluan	20
B. Pengertian Pendekatan Holistik	21
C. Pentingnya Pendekatan Holistik dalam Keperawatan Paliatif.....	21
D. Tujuan dan Sasaran Pendekatan Holistik	21
E. Definisi Keperawatan Paliatif	22
F. Prinsip-Prinsip Keperawatan Paliatif.....	22
G. Sasaran Utama Pasien Paliatif	23
H. Dimensi Perawatan Paliatif	24
I. Peran Perawat dalam Pendekatan Holistik pada Pasien Paliatif	26
J. Refleksi Perawat terhadap Pelayanan Holistik.....	30
K. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Holistik	31
L. Kesimpulan.....	33
M. Referensi	34
N. Glosarium	35
CHAPTER 3 PEMANTAUAN PASIEN DENGAN ALAT KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI	38
Yudha Anggit Jiwantoro, S.Kep., Ners., M.Kes.....	38
A. Pendahuluan	38
B. Peran Teknologi dalam Transformasi Layanan Kesehatan	39
C. Tujuan Penulisan Bab.....	40
D. Evolusi Alat Pemantauan Pasien	40
E. Jenis dan Fungsi Alat Pemantauan Berbasis Teknologi	43

F. Implementasi Klinis dan Sistem Integrasi.....	45
G. Manfaat Klinis dan Efisiensi.....	46
H. Tantangan dan Resiko.....	49
I. Masa Depan Teknologi Pemantauan Kesehatan.....	52
J. Penutup dan Rekomendasi Pengembangan ke Depan.....	53
K. Referensi	55
CHAPTER 4 <i>EVIDENCE-BASED PRACTICE</i> PENGGUNAAN CHEKLIST DALAM	
MENCEGAH KESALAHAN MEDIS	58
Ns. Siti Hotna Siagian, S.Kep., M.Kep.....	58
A. Pendahuluan	58
B. Manfaat penggunaan Cheklist.....	61
C. Contoh penggunaan Cheklist.....	61
D. Implementasi penggunaan Cheklist.....	62
E. Kesimpulan.....	62
F. Referensi	63
G. Glosarium	64
PROFIL PENULIS	65

CHAPTER 1

EVIDENCE-BASED PRACTICE

DALAM KEPERAWATAN

Ns.Titi Astuti, M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Dalam dunia keperawatan modern, pendekatan berbasis bukti atau *Evidence-Based Practice* (EBP) telah menjadi standar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. EBP memungkinkan perawat untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan kombinasi antara penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis, serta preferensi dan nilai pasien. Dengan demikian, EBP tidak hanya meningkatkan hasil perawatan pasien, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan memiliki dasar yang kuat dan terbukti efektif.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, perawat dituntut untuk selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuannya agar sesuai dengan praktik berbasis bukti. Namun, implementasi EBP tidak selalu mudah, mengingat adanya tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber ilmiah, kurangnya pelatihan, serta resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan klinis. Oleh karena itu, penting bagi tenaga keperawatan untuk memahami konsep, langkah-langkah implementasi, serta strategi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan EBP di lingkungan kerja.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam keperawatan, langkah-langkah implementasinya, contoh penerapannya dalam praktik klinis, serta strategi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan EBP. Pemahaman yang mendalam tentang EBP akan membantu perawat dalam memberikan asuhan yang lebih aman, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah yang mutakhir.

1. Pengertian Evidence-Based Practice (EBP) dalam Keperawatan

Evidence-Based Practice (EBP) dalam keperawatan adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis perawat, serta preferensi dan nilai pasien untuk memberikan perawatan yang optimal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan, mengurangi variasi dalam praktik klinis, serta memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan kepada pasien

berbasis pada penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Lunden et al., 2021)

Dalam penerapannya, EBP mengandalkan berbagai sumber bukti ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian berkualitas tinggi, seperti uji klinis acak, tinjauan sistematis, serta meta-analisis yang relevan dengan praktik keperawatan. Selain itu, pengalaman klinis perawat juga memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan mengadaptasi bukti ilmiah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik pasien. Sementara itu, nilai dan preferensi pasien menjadi komponen yang tidak terpisahkan, karena pendekatan ini menempatkan pasien sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan keperawatan (Zhang et al., 2024)

Salah satu manfaat utama dari penerapan EBP dalam keperawatan adalah peningkatan hasil kesehatan pasien. Dengan menerapkan intervensi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian, risiko kesalahan medis dapat dikurangi, sehingga keselamatan pasien lebih terjamin. Selain itu, EBP juga membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan keperawatan dengan mengurangi tindakan yang tidak perlu atau kurang efektif, sehingga sumber daya kesehatan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal (Zhou et al., 2022)

2. Komponen Evidence-Based Practice

EBP dalam keperawatan terdiri dari tiga komponen utama:

- a. **Bukti Ilmiah Terbaik (*Best Available Evidence*)** Bukti ilmiah terbaik merupakan dasar utama dalam penerapan EBP. Bukti ini berasal dari hasil penelitian yang valid, pedoman praktik klinis, serta meta-analisis yang telah teruji efektivitasnya. Sumber utama bukti ilmiah ini dapat diperoleh dari jurnal ilmiah terpercaya seperti PubMed, CINAHL, dan *Cochrane Library* (Bianchi et al., 2018). Penggunaan bukti ilmiah yang berkualitas memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien memiliki landasan yang kuat dan telah diuji melalui berbagai studi yang valid. Selain itu, dengan terus memperbarui informasi berdasarkan hasil penelitian terbaru, perawat dapat meningkatkan kualitas perawatan dan mengurangi tindakan yang tidak efektif (Morsi El Shahat & Ahmed Abd Allah, 2019).
- b. **Pengalaman Klinis Perawat (*Clinical Expertise*)** Selain mengandalkan bukti ilmiah, pengalaman klinis perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan keperawatan. Perawat menggunakan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya untuk menilai kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk dalam memahami faktor risiko, kondisi medis yang sedang dialami pasien, serta efektivitas intervensi yang telah diterapkan sebelumnya (Shayan et al., 2019). Dengan demikian, pengalaman klinis

memungkinkan perawat untuk menyesuaikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien, terutama dalam kondisi yang kompleks atau ketika bukti ilmiah yang tersedia masih terbatas (Šabanè et al., 2022).

- c. *Preferensi dan Nilai Pasien (Patient Preferences and Values)* Komponen ketiga dari EBP adalah preferensi dan nilai pasien, yang menempatkan pasien sebagai pusat dalam proses perawatan. Setiap pasien memiliki hak untuk memilih perawatan yang sesuai dengan nilai, budaya, serta keyakinannya. Oleh karena itu, perawat harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasien guna memastikan bahwa mereka memahami manfaat dan risiko dari suatu intervensi (Abuadas, 2021). Melalui komunikasi yang baik, pasien dapat merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Selain itu, dengan mempertimbangkan preferensi pasien, perawat dapat menciptakan lingkungan perawatan yang lebih holistik dan mendukung kesejahteraan pasien secara keseluruhan (Abu-Baker et al., 2021).

B. Langkah-Langkah Implementasi EBP dalam Keperawatan

Evidence-Based Practice (EBP) adalah pendekatan dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Penerapan EBP dalam keperawatan memerlukan serangkaian langkah sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah Klinis

Langkah pertama dalam penerapan EBP adalah mengidentifikasi masalah klinis yang sering ditemui dalam praktik keperawatan. Masalah ini dapat berupa kondisi kesehatan pasien, efektivitas intervensi keperawatan, atau peningkatan kualitas pelayanan (Al-Busaidi et al., 2019).

Contoh Kasus: Seorang perawat yang bekerja di unit post operasi sering menemui pasien yang mengalami nyeri hebat setelah operasi. Meskipun analgesik telah diberikan, beberapa pasien masih mengeluhkan nyeri yang mengganggu kenyamanan mereka. Oleh karena itu, perawat perlu mencari strategi tambahan yang efektif dalam manajemen nyeri post operasi. Masalah klinis yang diidentifikasi: Manajemen nyeri pada pasien post operasi.

2. Membuat Pertanyaan Klinis Menggunakan PICO

Setelah mengidentifikasi masalah klinis, langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan klinis yang spesifik menggunakan metode PICO. PICO merupakan kerangka sistematis yang membantu perawat dalam merancang pertanyaan penelitian yang relevan dan berorientasi pada bukti ilmiah (Laokosin et al., 2024).

Komponen PICO:

a. *P (Population/Problem)*:

Merujuk pada populasi pasien atau masalah klinis yang menjadi fokus penelitian. Bisa mencakup karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis tertentu, atau faktor risiko yang relevan (Verloo et al., 2017)

Contoh:

- 1) Pasien post operasi SC.
- 2) Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2.
- 3) Anak-anak dengan asma.

b. *I (Intervention)*:

Intervensi atau tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Bisa berupa prosedur keperawatan, terapi, obat-obatan, edukasi pasien, atau strategi pencegahan.

Contoh:

- 1) Massage effleurage sebagai teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri post operasi.
- 2) Terapi latihan pernapasan untuk pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
- 3) Edukasi pola makan sehat pada pasien diabetes mellitus.

c. *C (Comparison)*:

Digunakan untuk membandingkan intervensi dengan tindakan lain, bisa berupa intervensi standar, plasebo, atau tanpa tindakan sama sekali, Jika tidak ada intervensi pembanding, bagian ini bisa dikosongkan (Laokosin et al., 2024).

Contoh:

- 1) Massage effleurage dibandingkan dengan pemberian analgesik oral saja.
- 2) Terapi latihan pernapasan dibandingkan dengan penggunaan bronkodilator.
- 3) Edukasi pola makan dibandingkan dengan tanpa edukasi.

d. *O (Outcome)*:

Hasil yang diharapkan dari intervensi yang dilakukan, dan Bisa berupa perubahan kondisi pasien, peningkatan kualitas hidup, pengurangan gejala, atau peningkatan kepatuhan pasien (Laokosin et al., 2024)

Contoh:

- 1) Pengurangan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC.
- 2) Peningkatan kapasitas paru pada pasien PPOK.
- 3) Penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes mellitus.

e. Contoh Rumusan PICO:

Dari keempat komponen di atas, perawat dapat menyusun pertanyaan klinis yang jelas dan terfokus.

Contoh:

"Apakah massage effleurage lebih efektif dalam mengurangi nyeri pada pasien post operasi SC dibandingkan dengan hanya menggunakan analgesik oral?"

Dengan adanya rumusan PICO yang jelas, langkah selanjutnya dalam EBP adalah mencari bukti ilmiah yang relevan untuk mendukung intervensi yang diusulkan.

3. Mencari Bukti Ilmiah

Langkah selanjutnya adalah mencari bukti ilmiah yang relevan dengan pertanyaan klinis. Sumber yang dapat digunakan meliputi: (Burhin et al., 2024)

a. Jurnal ilmiah yang diterbitkan di database terpercaya seperti PubMed, Cochrane Library, dan Google Scholar.

Jurnal ilmiah adalah salah satu sumber utama untuk mendapatkan informasi terkini dan berbasis bukti dalam bidang keperawatan dan kesehatan. Database terpercaya seperti PubMed, Cochrane Library, dan Google Scholar menyediakan akses ke berbagai penelitian yang telah melalui proses peer-review, sehingga keandalan dan validitasnya lebih tinggi dibandingkan sumber informasi yang tidak terverifikasi.

1) PubMed

- a) Dikelola oleh U.S. National Library of Medicine (NLM) dan berisi jutaan artikel dari berbagai jurnal medis dan keperawatan.
- b) Sumber utama bagi tenaga kesehatan untuk mencari referensi terbaru dalam bidang klinis.
- c) Memuat penelitian dasar hingga uji klinis yang relevan untuk praktik keperawatan.

2) Cochrane Library

- a) Dikenal sebagai salah satu sumber terbaik untuk systematic review dan meta-analisis dalam bidang kesehatan.
- b) Berisi kajian yang mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi berdasarkan bukti ilmiah terkini.
- c) Sangat berguna dalam pengambilan keputusan klinis karena hasil penelitian telah dianalisis secara sistematis.

3) Google Scholar

- a) Meskipun lebih luas cakupannya, Google Scholar dapat digunakan untuk mencari berbagai publikasi ilmiah termasuk jurnal, tesis, dan buku akademik.
- b) Perlu kehati-hatian dalam menyeleksi sumber karena tidak semua artikel yang muncul telah melalui peer-review ketat.

Jurnal ilmiah yang diperoleh dari sumber-sumber ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik keperawatan yang lebih efektif serta berbasis bukti. Perawat yang aktif membaca dan menerapkan hasil penelitian dari jurnal ilmiah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terbukti efektif.

b. Pedoman praktik klinis dari organisasi kesehatan.

Pedoman praktik klinis (*clinical practice guidelines*) adalah rekomendasi berbasis bukti yang dikembangkan oleh organisasi kesehatan untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam perawatan pasien. Pedoman ini dibuat berdasarkan hasil penelitian terbaru dan praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Beberapa organisasi yang sering menerbitkan pedoman praktik klinis antara lain:

1) *World Health Organization (WHO)*

Menerbitkan berbagai pedoman terkait kesehatan global, termasuk pedoman untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular, pengendalian infeksi, dan praktik keperawatan yang aman.

2) *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

Fokus pada pedoman untuk pencegahan penyakit, pengendalian infeksi, serta protokol keamanan pasien dan tenaga kesehatan.

3) *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)*

Mengembangkan panduan berbasis bukti untuk berbagai kondisi medis, termasuk manajemen nyeri, perawatan luka, dan rehabilitasi pasien.

4) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Sebagai organisasi profesi keperawatan di Indonesia, PPNI juga mengembangkan standar dan pedoman yang relevan dengan praktik keperawatan di Indonesia.

Pedoman ini sangat penting dalam memastikan bahwa praktik keperawatan dilakukan secara seragam, aman, dan sesuai dengan standar internasional. Perawat perlu terus memperbarui pengetahuan mereka

mengenai pedoman terbaru agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan.

- c. Meta-analisis dan *systematic review* yang menggabungkan berbagai penelitian.

Meta-analisis dan *systematic review* merupakan dua jenis penelitian yang memiliki tingkat bukti tertinggi dalam hierarki penelitian ilmiah. Kedua metode ini sangat penting dalam praktik berbasis bukti karena memberikan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan penelitian individual.

1) Systematic Review

Merupakan tinjauan literatur yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil dari berbagai penelitian terkait suatu topik tertentu. Biasanya dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan atau pengobatan tertentu. Contoh: Systematic review tentang efektivitas terapi musik dalam mengurangi kecemasan pada pasien yang menjalani operasi.

2) Meta-Analisis

Merupakan analisis statistik yang menggabungkan data dari berbagai penelitian dalam suatu bidang tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Membantu dalam menentukan efektivitas intervensi dengan membandingkan hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Contoh: Meta-analisis yang menunjukkan bahwa terapi relaksasi lebih efektif dibandingkan terapi farmakologis dalam mengatasi nyeri kronis pada pasien lansia.

Meta-analisis dan *systematic review* sangat berharga dalam praktik keperawatan karena memberikan gambaran yang lebih luas dan terpercaya mengenai efektivitas suatu intervensi. Oleh karena itu, perawat yang ingin menerapkan praktik berbasis bukti harus memprioritaskan penelitian jenis ini sebagai sumber referensi utama sebelum mengadopsi suatu teknik atau prosedur baru dalam perawatan pasien.

Contoh Pencarian Bukti: Seorang perawat melakukan pencarian di PubMed dengan kata kunci "*massage effleurage for post-operative pain management*" dan menemukan beberapa artikel yang menunjukkan bahwa massage effleurage dapat mengurangi intensitas nyeri pada pasien post operasi.

4. Menilai Kualitas dan Validitas Bukti

Tidak semua penelitian memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menilai validitas dan kekuatan bukti berdasarkan hierarki berikut: (Stetler et al., 2014)

a. Meta-analisis dan Systematic Review (bukti paling kuat)

Meta-analisis dan systematic review berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki bukti ilmiah karena keduanya menggabungkan dan mengevaluasi berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Systematic review dan meta-analisis dianggap sebagai bukti paling kuat karena mereka mengurangi bias dan memberikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang lebih besar dibandingkan penelitian individual.

b. Uji klinis terkontrol acak (*Randomized Controlled Trial*/RCT)

RCT adalah jenis penelitian eksperimental yang dianggap sebagai gold standard dalam menguji efektivitas suatu intervensi medis atau keperawatan. Dalam RCT, peserta penelitian dibagi secara acak ke dalam dua atau lebih kelompok:

- 1) Kelompok intervensi, yang menerima perlakuan atau terapi yang diuji.
- 2) Kelompok kontrol, yang menerima plasebo atau standar perawatan yang sudah ada.

Karakteristik utama RCT:

- 1) Pengacakan (Randomization) → Mengurangi bias seleksi dan meningkatkan validitas hasil penelitian.
- 2) Kelompok kontrol → Memungkinkan perbandingan yang objektif terhadap efektivitas intervensi.
- 3) Blinding (Tertutup) → Peneliti dan/atau peserta tidak mengetahui kelompok mana yang mendapatkan perlakuan, untuk mengurangi bias subjektif.

Contoh RCT dalam keperawatan:

- 1) Uji klinis terkontrol acak tentang efektivitas terapi pijat effleurage dalam mengurangi nyeri pasca operasi sesar.
- 2) Studi tentang penggunaan teknik batuk efektif pada pasien TB untuk meningkatkan eliminasi dahak dan mencegah komplikasi paru.

RCT merupakan bukti yang sangat kuat dalam praktik berbasis bukti karena metode yang digunakan dapat secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat antara intervensi dan hasil kesehatan pasien.

c. Penelitian observasional (*kohort, kasus-kontrol*)

Penelitian observasional digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dan hasil kesehatan tanpa melakukan intervensi langsung terhadap peserta penelitian. Jenis utama penelitian observasional meliputi:

1) Studi Kohort

Melibatkan sekelompok individu yang dipantau dalam jangka waktu tertentu untuk melihat apakah mereka mengembangkan suatu kondisi tertentu.

- a) Prospektif → Penelitian dimulai dari paparan (exposure) dan diikuti ke depan untuk melihat efeknya.
- b) Retrospektif → Data dikumpulkan dari kejadian yang sudah terjadi di masa lalu.
- c) Contoh: Studi kohort yang meneliti apakah perawat yang bekerja shift malam lebih berisiko mengalami gangguan tidur dibandingkan mereka yang bekerja shift pagi.

2) Studi Kasus-Kontrol

- a) Studi ini membandingkan individu yang memiliki suatu kondisi (kasus) dengan individu yang tidak memiliki kondisi tersebut (kontrol).
- b) Bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit tertentu.
- c) Contoh: Studi kasus-kontrol tentang hubungan antara paparan asap rokok pasif dengan kejadian asma pada anak.

Penelitian observasional memiliki keunggulan dalam meneliti hubungan jangka panjang antara faktor risiko dan penyakit, tetapi tidak sekuat RCT karena tidak dapat sepenuhnya mengontrol faktor perancu (confounding variables).

d. Laporan kasus dan opini ahli

Laporan kasus dan opini ahli berada di tingkat bawah dalam hierarki bukti karena sifatnya yang lebih subjektif dan tidak memiliki desain penelitian yang kuat.

1) Laporan Kasus (*Case Report & Case Series*)

- a) Merupakan laporan mengenai satu atau beberapa kasus unik yang menarik dalam praktik klinis.
- b) Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan penyakit langka, efek samping obat yang tidak terduga, atau pendekatan terapi baru.

- c) Contoh: Laporan kasus tentang seorang pasien dengan TB yang menunjukkan perbaikan klinis signifikan setelah menerima terapi non-farmakologis tambahan seperti teknik batuk efektif dan madu jahe.
- 2) Opini Ahli (Expert Opinion)
- a) Berdasarkan pengalaman dan wawasan dari praktisi atau akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu.
 - b) Sering digunakan dalam kondisi di mana belum ada cukup bukti dari penelitian yang lebih tinggi.
 - c) Contoh: Pendapat seorang profesor keperawatan tentang cara terbaik untuk menangani pasien lansia dengan demensia di unit perawatan akut.

Meskipun laporan kasus dan opini ahli dapat memberikan wawasan yang berharga, mereka memiliki keterbatasan karena tidak didasarkan pada metode penelitian yang sistematis dan dapat dipengaruhi oleh bias individu. Contoh Penilaian: Dari hasil pencarian, seorang perawat menemukan sebuah *systematic review* yang menunjukkan bahwa massage effleurage efektif dalam mengurangi nyeri pada pasien post operasi. Artikel ini memiliki desain penelitian yang kuat, sampel yang besar, dan hasil yang signifikan secara statistik, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penerapan dalam praktik keperawatan.

5. Menerapkan Bukti ke Praktik Klinis

Setelah memastikan bahwa bukti yang ditemukan valid, langkah selanjutnya adalah menerapkannya ke dalam praktik klinis. Proses ini melibatkan:

a. Mengintegrasikan Hasil Penelitian dengan Pengalaman Klinis

Dalam praktik keperawatan, integrasi hasil penelitian dengan pengalaman klinis merupakan langkah esensial untuk memastikan pemberian asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti. Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman kerja yang telah diperoleh selama bertahun-tahun, tetapi juga mengombinasikannya dengan temuan ilmiah terbaru yang relevan dengan praktik klinis.

Proses integrasi ini dimulai dengan memahami dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal keperawatan maupun jurnal medis lainnya. Perawat harus mampu melakukan analisis kritis terhadap studi-studi tersebut, menilai validitas, reliabilitas, serta sejauh mana penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks klinis tertentu. Setelah itu, hasil penelitian yang telah diseleksi harus disesuaikan dengan pengalaman klinis yang diperoleh dari praktik langsung bersama pasien.

Misalnya, dalam perawatan pasien dengan luka dekubitus, pengalaman klinis mungkin menunjukkan bahwa metode tertentu telah lama digunakan dan memberikan hasil yang cukup baik. Namun, penelitian terbaru bisa saja menunjukkan bahwa ada teknik yang lebih efektif, misalnya penggunaan balutan khusus atau terapi tekanan negatif yang terbukti mempercepat penyembuhan luka. Dalam hal ini, perawat harus mempertimbangkan apakah metode baru tersebut dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan tim keperawatan dalam menerapkan pendekatan baru.

Selain itu, integrasi ini juga membutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, termasuk dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain yang berperan dalam perawatan pasien. Dengan adanya pendekatan multidisiplin, penerapan hasil penelitian dalam praktik klinis dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan.

b. Mengembangkan Pedoman dan Protokol Berbasis Bukti

Pedoman dan protokol berbasis bukti (*evidence-based guidelines and protocols*) merupakan fondasi penting dalam praktik keperawatan modern. Protokol ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian ilmiah.

Proses pengembangan pedoman dan protokol berbasis bukti dimulai dengan mengidentifikasi area praktik yang memerlukan peningkatan atau standarisasi. Setelah itu, perawat perlu mengumpulkan dan menganalisis bukti ilmiah yang mendukung praktik terbaik dalam area tersebut. Sumber informasi dapat berasal dari jurnal ilmiah, rekomendasi dari organisasi profesi, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagai contoh, dalam manajemen nyeri pada pasien pasca operasi, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi terapi farmakologis dengan pendekatan non-farmakologis seperti teknik relaksasi dan terapi musik dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan analgesik saja. Oleh karena itu, pedoman baru dapat dikembangkan untuk memasukkan intervensi tersebut sebagai bagian dari standar perawatan pasien pasca operasi.

Setelah pedoman atau protokol dirancang, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba implementasi dalam skala kecil. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pedoman yang telah dibuat sebelum diterapkan secara luas. Selain itu, feedback dari perawat yang akan menerapkan pedoman

tersebut juga sangat penting untuk memastikan bahwa protokol yang dikembangkan tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan dalam lingkungan klinis.

Terakhir, setelah pedoman diterapkan, evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Jika ada bukti baru yang lebih efektif, maka pedoman tersebut perlu diperbarui agar tetap sesuai dengan prinsip *evidence-based practice* (EBP).

c. Melakukan Edukasi kepada Tim Keperawatan tentang Perubahan Praktik

Penerapan praktik berbasis bukti tidak akan efektif tanpa adanya edukasi yang tepat kepada tim keperawatan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan perawat dalam mengadopsi perubahan praktik berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan langsung, workshop, seminar, diskusi kelompok, hingga modul e-learning. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tim keperawatan yang menjadi target edukasi.

Sebagai contoh, jika ada perubahan dalam prosedur perawatan luka dengan metode yang lebih modern, maka pelatihan langsung dengan demonstrasi praktik akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan materi dalam bentuk teks atau presentasi. Dengan pelatihan langsung, perawat dapat memahami teknik baru dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi saat implementasi.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan para pemimpin keperawatan atau perawat senior dalam proses edukasi. Mereka dapat berperan sebagai mentor yang membantu rekan-rekan sejawat dalam menerapkan perubahan praktik di unit kerja masing-masing. Pendekatan ini akan meningkatkan keberhasilan implementasi perubahan karena adanya dukungan dari figur yang dihormati di lingkungan kerja.

Edukasi juga harus mencakup aspek perubahan sikap dan budaya kerja. Tidak jarang, perawat merasa enggan atau ragu untuk meninggalkan metode yang sudah lama digunakan meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa metode baru lebih efektif. Oleh karena itu, dalam edukasi, perlu ditekankan pentingnya praktik berbasis bukti serta manfaatnya bagi keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Setelah edukasi diberikan, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana perubahan praktik telah diadopsi dan diterapkan dengan baik. Jika ditemukan kendala dalam implementasi, maka langkah-langkah perbaikan harus segera dilakukan agar perubahan dapat berjalan dengan optimal. Contoh Implementasi: Di sebuah rumah sakit, tim keperawatan memutuskan untuk menerapkan *massage effleurage* sebagai bagian dari manajemen nyeri post operasi SC. Protokol baru ini mencakup:

- 1) *Massage effleurage* dilakukan oleh perawat selama 10 menit pada area punggung pasien.
- 2) Teknik ini diterapkan setiap 6 jam bersamaan dengan pemberian analgesik oral.
- 3) Pasien diberikan edukasi tentang manfaat terapi ini untuk meningkatkan kenyamanan mereka.

6. Evaluasi Hasil dan Perbaikan Berkelanjutan

Langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas intervensi yang diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara: (AbuRuz, M., Hayeah, H., Al-Dweik, G., & Akash, 2017)

a. Mengukur tingkat nyeri pasien sebelum dan sesudah intervensi.

Nyeri merupakan salah satu aspek yang sangat subjektif, sehingga pengukurannya perlu dilakukan dengan instrumen yang valid dan reliabel. Sebelum intervensi diberikan, perawat perlu mengevaluasi tingkat nyeri pasien untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi pasien. Setelah intervensi diberikan, pengukuran ulang dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi.

Berbagai metode dapat digunakan dalam pengukuran nyeri, seperti *Numeric Rating Scale* (NRS) yang menggunakan skala 0–10 untuk menilai intensitas nyeri, *Visual Analog Scale* (VAS) yang berbentuk garis kontinu untuk mengukur tingkat nyeri, serta *Wong-Baker Faces Pain Scale* yang menggunakan gambar wajah untuk membantu pasien mengekspresikan rasa sakit yang dirasakan. Selain itu, pada kasus yang lebih kompleks, McGill Pain Questionnaire dapat digunakan untuk mengevaluasi karakteristik nyeri secara lebih mendalam.

Sebagai contoh, pada pasien yang menjalani operasi sesar, terapi pijat *effleurage* sering digunakan sebagai intervensi untuk mengurangi nyeri pascaoperasi. Dalam hal ini, perawat dapat menggunakan skala NRS sebelum dan sesudah terapi untuk mengetahui apakah teknik ini benar-benar efektif dalam mengurangi nyeri. Jika setelah intervensi nyeri pasien berkurang secara

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terapi ini memberikan manfaat yang nyata bagi pasien. Namun, jika nyeri tidak mengalami perubahan atau bahkan meningkat, maka perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap efektivitas teknik yang digunakan serta kemungkinan faktor lain yang memengaruhi nyeri pasien. Dengan melakukan pengukuran nyeri secara sistematis, perawat dapat memperoleh data yang objektif dan berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dalam praktik klinis.

b. Mengumpulkan umpan balik dari pasien dan tim keperawatan.

Selain pengukuran kuantitatif seperti skala nyeri, umpan balik dari pasien dan tim keperawatan juga merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu intervensi. Umpan balik dari pasien membantu perawat memahami bagaimana pengalaman subjektif pasien terhadap intervensi yang diberikan, sementara umpan balik dari tim keperawatan memungkinkan evaluasi terhadap kelayakan dan keterpaduan praktik yang diterapkan dalam lingkungan klinis.

Umpan balik dari pasien dapat dikumpulkan melalui wawancara langsung, kuesioner kepuasan pasien, atau diskusi kelompok. Misalnya, setelah menerapkan teknik batuk efektif pada pasien tuberkulosis, perawat dapat menanyakan kepada pasien apakah mereka merasa lebih nyaman dalam mengeluarkan dahak dan apakah teknik tersebut membantu mengurangi rasa sesak. Jika pasien merasa teknik ini bermanfaat, maka intervensi ini dapat terus diterapkan. Sebaliknya, jika pasien merasa tidak ada perubahan atau mengalami kesulitan dalam melakukan teknik tersebut, maka perawat perlu mencari alternatif lain atau menyesuaikan cara pemberian intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasien.

Dari sisi tim keperawatan, umpan balik dapat dikumpulkan melalui rapat evaluasi atau survei kepuasan terhadap implementasi intervensi. Perawat yang terlibat dalam pemberian intervensi dapat berbagi pengalaman mereka tentang kendala yang dihadapi, efektivitas intervensi, serta saran untuk perbaikan. Sebagai contoh, dalam implementasi terapi pijat effleurage pada ibu post SC, perawat mungkin menemukan bahwa beberapa pasien merasa tidak nyaman dengan durasi terapi yang terlalu lama. Dengan adanya umpan balik ini, maka protokol dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa intervensi tetap efektif tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Mengumpulkan umpan balik tidak hanya membantu dalam mengevaluasi efektivitas intervensi, tetapi juga berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan.

c. Melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap protocol

Selain menilai hasil akhir dari suatu intervensi, penting juga untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan standar dan protokol yang ditetapkan. Untuk itu, audit terhadap kepatuhan terhadap protokol menjadi langkah krusial dalam mengevaluasi praktik keperawatan berbasis bukti.

Audit dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membandingkan praktik dengan standar yang berlaku, menganalisis dokumentasi keperawatan, melakukan observasi langsung, serta melakukan diskusi dengan tim keperawatan. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam intervensi telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, dalam implementasi teknik batuk efektif pada pasien tuberkulosis, audit dapat dilakukan dengan memeriksa apakah semua pasien telah menerima edukasi tentang teknik yang benar, apakah teknik tersebut telah diajarkan secara sistematis, dan apakah pasien mempraktikkannya dengan benar. Jika ditemukan bahwa sebagian besar perawat tidak memberikan edukasi dengan cara yang seragam, maka perlu dilakukan pelatihan ulang agar teknik yang diterapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dokumentasi keperawatan juga merupakan aspek penting dalam audit. Perawat harus mencatat setiap intervensi yang telah dilakukan, termasuk tingkat nyeri pasien sebelum dan sesudah terapi, serta respons pasien terhadap intervensi tersebut. Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pencatatan atau ketidaksesuaian dengan protokol, maka perlu dilakukan perbaikan agar dokumentasi menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi lebih lanjut.

Selain itu, diskusi dengan tim keperawatan memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan intervensi dan mencari solusi bersama. Jika ada faktor-faktor tertentu yang menghambat pelaksanaan protokol, misalnya keterbatasan waktu atau kurangnya sumber daya, maka langkah-langkah korektif dapat dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

Melalui audit yang dilakukan secara berkala, kepatuhan terhadap protokol dapat terus ditingkatkan, sehingga praktik keperawatan yang diberikan tetap sesuai dengan standar yang berbasis bukti dan memberikan manfaat optimal bagi pasien.

Contoh Evaluasi: Setelah satu bulan penerapan massage effleurage, perawat membandingkan data tingkat nyeri pasien sebelum dan sesudah intervensi. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan massage effleurage mengalami penurunan nyeri yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang hanya menggunakan analgesik oral. Jika hasil tidak sesuai harapan, perawat dapat melakukan modifikasi, seperti menyesuaikan durasi atau teknik massage, atau mencari metode tambahan yang lebih efektif.

C. Contoh Implementasi EBP dalam Keperawatan

1. Manajemen Nyeri pada Ibu Post Operasi SC
 - a. Masalah: Nyeri post operasi SC dapat mempengaruhi mobilisasi dan pemulihan pasien.
 - b. Intervensi: Penerapan massage effleurage sebagai terapi non-farmakologis.
 - c. Bukti Ilmiah: Studi menunjukkan bahwa massage effleurage dapat mengurangi nyeri secara signifikan dibandingkan dengan hanya menggunakan analgesik.
 - d. Evaluasi: Pasien yang menerima massage effleurage mengalami penurunan nyeri lebih cepat.
2. Keperawatan Anak: Terapi Origami untuk Mengatasi Kecemasan
 - a. Masalah: Anak yang dirawat di rumah sakit sering mengalami kecemasan.
 - b. Intervensi: Terapi origami sebagai teknik distraksi.
 - c. Bukti Ilmiah: Studi menunjukkan bahwa terapi distraksi seperti origami dapat menurunkan tingkat kecemasan pada anak selama hospitalisasi.
 - d. Evaluasi: Anak yang menerima terapi origami menunjukkan penurunan kecemasan dibandingkan dengan yang tidak.
3. Manajemen TB: Penggunaan Teknik Batuk Efektif dan Terapi Jahe Madu
 - a. Masalah: Pasien TB sering mengalami kesulitan mengeluarkan dahak.
 - b. Intervensi: Teknik batuk efektif dan pemberian jahe madu.
 - c. Bukti Ilmiah: Penelitian menunjukkan bahwa teknik batuk efektif meningkatkan eliminasi dahak dan jahe madu membantu mengurangi inflamasi saluran napas.
 - d. Evaluasi: Pasien menunjukkan perbaikan dalam eliminasi dahak dan gejala berkurang.

D. Tantangan dalam Implementasi EBP

Meskipun EBP sangat bermanfaat, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat penerapannya, antara lain:

1. Kurangnya Akses terhadap Sumber Bukti Ilmiah
 - a. Banyak perawat mengalami kesulitan mengakses jurnal ilmiah karena keterbatasan fasilitas dan biaya langganan jurnal.
2. Kurangnya Keterampilan dalam Menganalisis Bukti Ilmiah
 - a. Tidak semua perawat terlatih dalam menilai kualitas penelitian atau menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik klinis.
3. Hambatan Organisasi dan Lingkungan Kerja
 - a. Kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit.
 - b. Waktu yang terbatas untuk melakukan pencarian dan analisis bukti ilmiah.
4. Resistensi terhadap Perubahan
 - a. Beberapa perawat mungkin enggan mengubah praktik keperawatan yang telah lama digunakan.

E. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi EBP

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan
 - a. Workshop dan pelatihan tentang cara mencari dan menilai bukti ilmiah.
2. Meningkatkan Akses ke Jurnal dan Database Ilmiah
 - a. Institusi keperawatan dapat berlangganan jurnal ilmiah atau menggunakan akses terbuka.
3. Mendorong Budaya Berbasis Bukti
 - a. Membuat tim EBP yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik klinis.
4. Dukungan dari Manajemen dan Pemimpin Keperawatan
 - a. Manajer keperawatan perlu memberikan dukungan penuh dalam implementasi EBP.

F. Kesimpulan

Implementasi *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam keperawatan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis perawat, dan preferensi pasien, EBP dapat memastikan bahwa setiap intervensi keperawatan berbasis pada penelitian yang valid dan terbukti efektif. Meskipun terdapat

tantangan dalam penerapannya, strategi yang tepat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan praktik EBP di lingkungan keperawatan.

G. Referensi

- Abu-Baker, N. N., AbuAlrub, S., Obeidat, R. F., & Assmairan, K. (2021). Evidence-based practice beliefs and implementations: a cross-sectional study among undergraduate nursing students. *BMC Nursing*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00522-x>
- Abuadas, M. H. (2021). Correlates of evidence-based nursing practice among nurses in Saudi Arabia: A structural equation model. *Belitung Nursing Journal*, 7(6), 457–466. <https://doi.org/10.33546/bnj.1803>
- AbuRuz, M., Hayeah, H., Al-Dweik, G., & Akash, H. (2017). Knowledge, attitudes, and practice about evidence-based practice: a jordanian study. *Health Science Journal*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21767/1791-809x.1000489>
- Al-Busaidi, I. S., Al Suleimani, S. Z., Dupo, J. U., Al Sulaimi, N. K., & Nair, V. G. (2019). Nurses' Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-based Practice in Oman: A Multi-institutional, Cross-sectional Study. *Oman Medical Journal*, 34(6), 521–527. <https://doi.org/10.5001/omj.2019.95>
- Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V., Barisone, M., Timmins, F., Rossi, S., Pellegrini, R., Aleo, G., & Sasso, L. (2018). A review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. *Journal of Nursing Management*, 26(8), 918–932. <https://doi.org/10.1111/jonm.12638>
- Burhin, M., Isom, V., Ogaoga, D., Devine, S., Duke, T., Bugoro, H., Tamou, M., Mark, C., & Panda, N. (2024). Child health nursing in the Solomon Islands: A qualitative evaluation of the impact of the 'Bachelor of nursing - Child health.' *International Nursing Review*, 71(1), 35–43. <https://doi.org/10.1111/inr.12832>
- Laokosin, N., Ponathong, C., & Yongsorn, C. (2024). Evidence-Based Practice: The Essential Competency of Nursing Students for the Aging World. *International Education Studies*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.5539/ies.v17n2p63>
- Lunden, A., Kvist, T., Teräs, M., & Häggman-Laitila, A. (2021). Readiness and leadership in evidence-based practice and knowledge management: A cross-sectional survey of nurses' perceptions. *Nordic Journal of Nursing Research*, 41(4), 187–196. <https://doi.org/10.1177/2057158520980687>

- Morsi El Shahat, M., & Ahmed Abd Allah, N. (2019). Effect of Evidence Based Practice Training Program on Professional Nurses' Decision Making Abilities. *American Journal of Nursing Research*, 7(1), 93–101. <https://doi.org/10.12691/ajnr-7-1-13>
- Šabanè, E., Vimantaitè, R., & Jakuška, P. (2022). Application of Evidence-based Practice in Intensive and Critical Care Nursing. *The Open Nursing Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.2174/18744346-v16-e221124-2022-66>
- Shayan, S. J., Kiwanuka, F., & Nakaye, Z. (2019). Barriers Associated With Evidence-Based Practice Among Nurses in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 16(1), 12–20. <https://doi.org/10.1111/wvn.12337>
- Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J., & Charns, M. P. (2014). Leadership for Evidence-Based Practice: Strategic and Functional Behaviors for Institutionalizing EBP. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 11(4), 219–226. <https://doi.org/10.1111/wvn.12044>
- Verloo, H., Desmedt, M., & Morin, D. (2017). Adaptation and validation of the Evidence-Based Practice Belief and Implementation scales for French-speaking Swiss nurses and allied healthcare providers. *Journal of Clinical Nursing*, 26(17–18), 2735–2743. <https://doi.org/10.1111/jocn.13786>
- Zhang, X., Peng, M., He, M., Du, M., Jiang, M., Cui, M., Cai, Y., Yan, Q., & Wang, Y. (2024). Climates and associated factors for evidence-based practice implementation among nurses: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, 23(1), 62. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01694-y>
- Zhou, H., Zhao, R., & Yang, Y. (2022). A Qualitative Study on Knowledge, Attitude, and Practice of Nursing Students in the Early Stage of the COVID-19 Epidemic and Inspiration for Nursing Education in Mainland China. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.845588>

H. Glosarium

EBP	: <i>Evidence-Based Practice</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
CDC	: <i>Centers for Disease Control and Prevention</i>
NICE	: <i>National Institute for Health and Care Excellence</i>
PPNI	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia
RCT	: <i>Randomized Controlled Trial</i>

CHAPTER 2

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM KEPERAWATAN PASIEH PALIATIF

Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan mencegah dan mengurangi penderitaan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dini, penilaian menyeluruh, serta pengelolaan nyeri dan masalah fisik, psikososial, dan spiritual (World Health Organization, 2020). Dalam hal ini, pendekatan holistik menjadi sangat penting karena memungkinkan perawat memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berfokus pada kebutuhan unik pasien.

Pendekatan holistik dalam keperawatan menekankan integrasi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dalam pelaksanaan asuhan. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa kesehatan tidak hanya berarti ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan secara menyeluruh (Dossey & Keegan, 2022). Dalam konteks perawatan paliatif, pendekatan ini mendukung pasien dalam menghadapi penderitaan secara menyeluruh, termasuk membantu mereka menemukan kedamaian dan makna hidup, meskipun berada dalam kondisi penyakit yang progresif dan terminal.

Peran perawat dalam keperawatan paliatif sangat kompleks, menuntut kemampuan untuk menunjukkan empati, mendengarkan secara aktif, dan bekerja sama secara kolaboratif dengan tim multidisiplin. Selain itu, perawat harus mempertimbangkan faktor budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai pasien yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait perawatan (Puchalski et al., 2019).

Seiring meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan paliatif akibat bertambahnya kasus penyakit kronis dan terminal, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memahami pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan. Melalui pendekatan ini, perawat diharapkan dapat memberikan perawatan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga penuh belas kasih, menghormati martabat, dan memberikan kenyamanan bagi pasien serta keluarganya.

B. Pengertian Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik adalah suatu konsep yang melihat individu sebagai kesatuan yang utuh, di mana setiap dimensi kehidupan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Dalam keperawatan, pendekatan ini menekankan perawatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan pasien, yaitu fisik, emosional, sosial, dan spiritual (Dossey et al., 2019).

Dalam konteks paliatif, pendekatan holistik bertujuan untuk memberikan kenyamanan, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal atau kronis. Hal ini dilakukan melalui asesmen menyeluruh terhadap kebutuhan pasien dan keluarganya, serta penyediaan intervensi yang berfokus pada kebutuhan individu (WHO, 2020).

C. Pentingnya Pendekatan Holistik dalam Keperawatan Paliatif

Dalam pelayanan paliatif, pendekatan holistik memiliki peran krusial untuk memahami kebutuhan unik setiap pasien. Perawat berperan tidak hanya sebagai pemberi perawatan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan bahwa semua dimensi kebutuhan pasien terpenuhi. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini membantu menciptakan perawatan yang lebih bermakna, empatik, dan terintegrasi. Pendekatan holistik dalam keperawatan paliatif penting karena:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup: Pasien paliatif sering menghadapi rasa sakit fisik, tekanan emosional, isolasi sosial, dan konflik spiritual. Pendekatan holistik membantu mengatasi berbagai aspek ini secara bersamaan (Ferrell et al., 2018).
2. Mengurangi Stres dan Kecemasan: Melalui dukungan emosional dan spiritual, pasien merasa lebih diterima dan dihargai, yang pada gilirannya mengurangi kecemasan mereka (Beckstrand et al., 2020).
3. Memberikan Perawatan yang Person-Centered: Setiap pasien memiliki kebutuhan yang unik, dan pendekatan holistik memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tersebut (Tiew et al., 2021).
4. Melibatkan Keluarga dalam Perawatan: Pendekatan holistik tidak hanya berfokus pada pasien tetapi juga pada keluarga sebagai bagian penting dari sistem dukungan (Gomes et al., 2019).

D. Tujuan dan Sasaran Pendekatan Holistik

Tujuan utama pendekatan holistik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberikan perhatian menyeluruh pada kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Selain itu, pendekatan ini juga berupaya mengurangi penderitaan yang dialami pasien akibat penyakit atau intervensi medis. Tidak kalah

pentingnya, pendekatan ini bertujuan untuk mendukung keluarga pasien dalam menghadapi proses penyakit dan duka yang menyertainya.

Sasaran dari pendekatan ini meliputi pasien yang membutuhkan perawatan menyeluruh, keluarga pasien yang memerlukan dukungan emosional dan spiritual, serta tim perawat yang berkolaborasi untuk memberikan perawatan optimal. Pendekatan ini juga membantu membangun hubungan terapeutik yang kuat antara perawat, pasien, dan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan perawatan yang empatik dan saling mendukung (Riley & Holt, 2020).

E. Definisi Keperawatan Paliatif

Keperawatan paliatif adalah jenis pelayanan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien serta keluarganya yang menghadapi tantangan akibat penyakit serius atau yang mengancam jiwa. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, asesmen menyeluruh, serta pengelolaan nyeri dan masalah lain yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

Menurut *National Consensus Project for Quality Palliative Care* (2018), keperawatan paliatif tidak terbatas pada pasien yang berada dalam tahap akhir kehidupan, tetapi juga ditujukan untuk membantu mereka dengan kondisi kronis atau kompleks menjalani hidup yang lebih bermakna dan nyaman. Pendekatan ini bersifat kolaboratif, melibatkan kerja sama antara perawat, dokter, tenaga kesehatan lainnya, pasien, dan keluarga dalam memberikan perawatan yang optimal. Keperawatan paliatif bersifat interdisipliner, melibatkan kolaborasi antara perawat, dokter, tenaga kesehatan lain, pasien, dan keluarganya.

F. Prinsip-Prinsip Keperawatan Paliatif

Keperawatan paliatif didasarkan pada beberapa prinsip berikut:

1. Mengutamakan Kualitas Hidup

Tujuan utama keperawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Perawatan difokuskan pada kenyamanan, mengurangi rasa sakit, dan mendukung kesejahteraan fisik, emosional, sosial, serta spiritual.

2. Penanganan Nyeri dan Gejala

Keperawatan paliatif memberikan perhatian khusus pada pengelolaan nyeri dan gejala lain, seperti sesak napas, mual, lemah, dan gejala lain yang dapat memengaruhi kenyamanan pasien (Ferrell et al., 2018).

3. Pendekatan Holistik

Pendekatan keperawatan mencakup seluruh aspek kehidupan pasien, termasuk fisik, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga pasien dipandang sebagai individu yang utuh.

4. Dukungan untuk Keluarga

Keperawatan paliatif tidak hanya fokus pada pasien tetapi juga pada keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung utama. Perawat membantu keluarga memahami kondisi pasien, memberikan dukungan emosional, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi proses akhir hayat.

5. Penghormatan terhadap Keberagaman dan Pilihan Pasien

Keperawatan paliatif menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan pilihan pasien, termasuk keputusan terkait perawatan medis, lokasi perawatan, dan intervensi yang diinginkan.

6. Kolaborasi Tim Interdisipliner

Pelayanan paliatif melibatkan berbagai profesional kesehatan untuk memberikan perawatan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Tiew et al., 2021).

7. Berorientasi pada Proses yang Berkelanjutan

Keperawatan paliatif dilakukan sepanjang perjalanan penyakit, mulai dari diagnosis hingga akhir hayat, serta mendukung keluarga selama proses berkabung.

G. Sasaran Utama Pasien Paliatif

Sasaran keperawatan paliatif mencakup pasien dengan kondisi berikut:

1. Pasien dengan Penyakit Kronis atau Terminal

Keperawatan paliatif ditujukan untuk pasien yang menderita penyakit kronis atau penyakit terminal, seperti kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), gagal jantung, penyakit ginjal stadium akhir, dan kondisi neurologis seperti ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis).

2. Pasien yang Mengalami Nyeri atau Ketidaknyamanan

Pasien yang membutuhkan manajemen nyeri dan gejala, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun efek samping pengobatan.

3. Pasien dengan Kebutuhan Emosional dan Spiritual

Keperawatan paliatif memberikan dukungan kepada pasien yang mengalami kecemasan, depresi, atau konflik spiritual yang sering muncul pada pasien dengan penyakit terminal.

4. Pasien dan Keluarga yang Membutuhkan Dukungan Psikososial

Selain pasien, keluarga juga menjadi sasaran utama dalam keperawatan paliatif, terutama dalam membantu mereka menghadapi perubahan besar dalam hidup, kehilangan, dan proses berkabung.

5. Pasien dengan Kebutuhan Kompleks yang Memerlukan Kolaborasi

Pasien dengan kondisi kesehatan kompleks yang memerlukan koordinasi berbagai layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh.

H. Dimensi Perawatan Paliatif

Keperawatan paliatif melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi kebutuhan pasien dan keluarganya. Dimensi-dimensi ini saling berhubungan dan memengaruhi kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing dimensi:

1. Dimensi Fisik

Dimensi fisik dalam keperawatan paliatif berfokus pada pengelolaan gejala dan keluhan fisik pasien yang terkait dengan penyakit terminal atau kronis.

a. Pengelolaan Nyeri

- 1) Nyeri adalah gejala paling umum pada pasien paliatif, baik akibat penyakit primer (misalnya, kanker) maupun efek samping pengobatan.
- 2) Strategi pengelolaan meliputi:
 - a) Farmakologis: Obat analgesik, opioid, dan adjuvan.
 - b) Non-farmakologis: Terapi relaksasi, pijat, atau akupunktur.

b. Penatalaksanaan Gejala Lain

- 1) Gejala yang sering muncul meliputi sesak napas, mual, muntah, kelelahan, anoreksia, dan gangguan tidur.
- 2) Perawatan diarahkan pada kenyamanan pasien, termasuk pengelolaan efek samping terapi medis.

c. Mobilitas dan Kemandirian

- 1) Upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kemandirian pasien melalui latihan fisik ringan dan alat bantu mobilitas.
- 2) Fokus pada mencegah komplikasi seperti dekubitus atau kontraktur.

d. Perawatan Nutrisi

- 1) Penilaian kebutuhan nutrisi dan hidrasi pasien.
- 2) Pemberian makanan disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan pasien.

2. Dimensi Psikologis

Dimensi psikologis bertujuan untuk mendukung kesehatan mental pasien dan keluarganya dalam menghadapi dampak emosional dari penyakit.

a. Mengatasi Kecemasan dan Depresi

- 1) Pasien paliatif sering mengalami kecemasan, ketakutan akan kematian, dan depresi.
- 2) Dukungan psikologis diberikan melalui:
 - a) Konseling individu.
 - b) Terapi kognitif-perilaku (CBT).
 - c) Pemberian obat antidepresan atau ansiolitik bila diperlukan.

b. Dukungan Emosional

- 1) Memberikan ruang bagi pasien untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka.
- 2) Membangun hubungan terapeutik yang penuh empati dan kepercayaan.

c. Edukasi tentang Penyakit dan Proses Akhir Hidup

- 1) Edukasi membantu pasien dan keluarga memahami kondisi mereka sehingga mengurangi ketakutan akibat ketidaktahuan.

3. Dimensi Sosial

Dimensi sosial mencakup aspek hubungan interpersonal, dukungan keluarga, dan kebutuhan sosial pasien.

a. Hubungan Keluarga

- 1) Keluarga sering menjadi sumber dukungan utama bagi pasien paliatif.
- 2) Keperawatan melibatkan keluarga dalam proses perawatan dan membantu mereka memahami kondisi pasien.

b. Isolasi Sosial

- 1) Pasien dengan penyakit terminal sering mengalami isolasi sosial akibat keterbatasan fisik atau stigma.
- 2) Intervensi mencakup menghubungkan pasien dengan komunitas atau kelompok pendukung.

c. Dukungan Ekonomi

- 1) Pasien dan keluarganya sering menghadapi beban finansial yang signifikan.
- 2) Perawat dapat membantu menghubungkan mereka dengan layanan sosial atau sumber daya keuangan.

4. Dimensi Spiritual

Dimensi spiritual berkaitan dengan keyakinan, nilai-nilai, dan tujuan hidup pasien.

a. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien melalui komunikasi terbuka.

- 2) Memberikan dukungan sesuai keyakinan pasien, misalnya melalui doa, ibadah, atau meditasi.
 - b. Menemukan Makna Hidup
 - 1) Membantu pasien memahami dan menerima situasi mereka.
 - 2) Mendukung mereka untuk menemukan makna dan tujuan hidup di tengah penyakit.
 - c. Mengatasi Konflik Spiritual
 - 1) Beberapa pasien mungkin mengalami konflik spiritual, seperti rasa bersalah atau pertanyaan tentang makna penderitaan.
 - 2) Perawat dapat bekerja sama dengan pemuka agama atau konselor spiritual untuk memberikan dukungan.
5. Integrasi Antar Dimensi
- Keperawatan paliatif tidak hanya berfokus pada satu dimensi, tetapi pada integrasi dari seluruh dimensi untuk memberikan perawatan yang holistik.
- a. Pendekatan Multidisipliner
 - 1) Tim perawatan terdiri dari berbagai profesi, termasuk perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan konselor spiritual.
 - 2) Setiap profesional berkontribusi sesuai keahlian mereka untuk memenuhi kebutuhan pasien.
 - b. Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan Individu
 - 1) Rencana perawatan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien, dengan mempertimbangkan interaksi antara dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
 - c. Evaluasi dan Refleksi
 - 1) Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas perawatan di setiap dimensi.
 - 2) Perawat bersama tim refleksi terhadap hasil perawatan dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

I. Peran Perawat dalam Pendekatan Holistik pada Pasien Paliatif

Pendekatan holistik dalam keperawatan paliatif menuntut perawat untuk mempertimbangkan seluruh dimensi pasien, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peran perawat dalam proses perawatan berbasis pendekatan holistik:

1. Asesmen Holistik pada Pasien Paliatif

Asesmen holistik bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara menyeluruh.

- a. Pengumpulan Data
 - 1) Fisik: Gejala yang dirasakan pasien, status nutrisi, tingkat nyeri, dan kebutuhan perawatan harian.
 - 2) Psikologis: Tingkat kecemasan, depresi, atau ketakutan pasien.
 - 3) Sosial: Hubungan interpersonal, dukungan keluarga, dan kendala sosial seperti masalah finansial.
 - 4) Spiritual: Keyakinan, nilai-nilai, atau kebutuhan spiritual pasien.
 - b. Teknik Asesmen
 - 1) Wawancara terapeutik dengan pasien dan keluarga.
 - 2) Observasi langsung terhadap kondisi fisik dan perilaku pasien.
 - 3) Penggunaan alat ukur khusus, seperti skala nyeri, skala kecemasan, atau kuesioner kebutuhan spiritual.
 - c. Dokumentasi Hasil Asesmen
 - 1) Data yang dikumpulkan dicatat secara rinci untuk mempermudah perencanaan dan evaluasi perawatan.
2. Perencanaan Intervensi Berdasarkan Pendekatan Holistik
- Rencana intervensi disusun berdasarkan hasil asesmen holistik, dengan melibatkan pasien dan keluarga.
- a. Penetapan Tujuan
 - 1) Tujuan perawatan harus spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu (SMART).
 - 2) Contoh: Mengurangi tingkat nyeri pasien dari 8 menjadi 4 dalam skala 1-10 dalam waktu 24 jam.
 - b. Pemilihan Intervensi Holistik
 - 1) Fisik: Penatalaksanaan nyeri, nutrisi, atau mobilitas.
 - 2) Psikologis: Terapi relaksasi, konseling, atau edukasi tentang kondisi pasien.
 - 3) Sosial: Menghubungkan pasien dengan layanan sosial atau komunitas pendukung.
 - 4) Spiritual: Menyediakan waktu untuk doa, meditasi, atau diskusi dengan pemuka agama.
 - c. Kolaborasi Multidisipliner
 - 1) Perencanaan melibatkan tim multidisipliner, termasuk dokter, pekerja sosial, dan konselor spiritual.
3. Implementasi Intervensi Holistik
- Implementasi melibatkan pelaksanaan intervensi sesuai rencana yang telah disusun.
- a. Perawatan Fisik
 - 1) Memberikan terapi nyeri sesuai protokol.

- 2) Membantu pasien dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, mandi, atau berpindah posisi.
- b. Dukungan Psikologis
 - 1) Membangun hubungan terapeutik dengan pasien.
 - 2) Memberikan konseling untuk mengurangi kecemasan atau depresi.
- c. Dukungan Sosial
 - 1) Memastikan pasien merasa diterima dan didukung oleh keluarga atau komunitas.
 - 2) Memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara mendukung pasien secara efektif.
- d. Dukungan Spiritual
 - 1) Menghormati keyakinan pasien dan memberikan dukungan yang sesuai.
 - 2) Berkolaborasi dengan pemuka agama jika diperlukan.
4. Evaluasi Keberhasilan Pendekatan Holistik

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi dan menyesuaikan rencana perawatan.

 - a. Pengukuran Hasil
 - 1) Fisik: Perubahan tingkat nyeri, kualitas tidur, atau nafsu makan pasien.
 - 2) Psikologis: Penurunan tingkat kecemasan atau peningkatan rasa percaya diri.
 - 3) Sosial: Kualitas hubungan dengan keluarga atau komunitas.
 - 4) Spiritual: Kepuasan pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritual mereka.
 - b. Refleksi dan Penyesuaian Rencana
 - 1) Jika tujuan belum tercapai, rencana perawatan dievaluasi dan disesuaikan.
 - 2) Kolaborasi dengan tim multidisipliner dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
 - c. Dokumentasi Evaluasi
 - 1) Semua hasil evaluasi dicatat untuk memastikan kontinuitas perawatan.

Perawat memiliki peran kunci dalam penerapan pendekatan holistik pada pasien paliatif. Dengan melaksanakan asesmen, perencanaan, implementasi, dan evaluasi secara menyeluruh, perawat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

5. Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

a. Studi Kasus: Pendekatan Holistik pada Pasien Kanker Stadium Lanjut

Seorang pasien wanita, usia 58 tahun, didiagnosis kanker payudara stadium lanjut dengan metastasis ke tulang. Pasien mengalami nyeri hebat, penurunan berat badan, gangguan tidur, kecemasan, dan ketidakpastian

tentang masa depan. Ia tinggal bersama suami yang memiliki masalah kesehatan, sementara anak-anaknya tinggal di luar kota. Pasien memiliki keyakinan agama yang kuat dan mengandalkan doa untuk mengatasi kecemasan.

b. Analisis dan Evaluasi Intervensi

1) Dimensi Fisik

a) Intervensi:

- Manajemen nyeri menggunakan kombinasi analgesik opioid dan non-opioid sesuai protokol WHO.
- Pemberian suplemen nutrisi untuk meningkatkan status gizi.
- Membantu pasien dalam mobilisasi ringan untuk mencegah komplikasi imobilisasi.

b) Evaluasi:

- Tingkat nyeri berkurang dari skala 9 menjadi 4 (skala 1-10).
- Nafsu makan meningkat setelah 2 minggu intervensi.
- Pasien melaporkan dapat tidur lebih nyenyak dengan pengaturan posisi yang nyaman.

2) Dimensi Psikologis

a) Konseling Intervensi:

- terapeutik untuk membantu pasien mengelola kecemasan dan depresi.
- Latihan relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi.
- Diskusi terbuka tentang harapan dan ketakutan pasien terkait penyakitnya.

b) Evaluasi:

- Pasien menunjukkan penurunan gejala kecemasan berdasarkan skala GAD-7 dari 15 menjadi 8.
- Pasien melaporkan merasa lebih tenang setelah latihan relaksasi.

3) Dimensi Sosial

a) Intervensi:

- Meningkatkan komunikasi antara pasien dan keluarga melalui sesi edukasi keluarga.
- Menghubungkan pasien dengan kelompok pendukung lokal untuk penderita kanker.
- Membantu pasien mengakses bantuan sosial untuk kebutuhan finansial.

b) Evaluasi:

- Hubungan pasien dengan suami menjadi lebih terbuka, terlihat dari kesediaan mereka untuk berbicara tentang kebutuhan emosional.
- Pasien merasa lebih diterima setelah bergabung dengan kelompok pendukung.

4) Dimensi Spiritual

a) Intervensi:

- Memberikan ruang untuk pasien menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
- Melibatkan pemuka agama untuk memberikan dukungan spiritual.
- Membantu pasien menemukan makna dalam pengalaman hidupnya.

b) Evaluasi:

- Pasien melaporkan peningkatan kedamaian batin dan merasa lebih siap menghadapi masa depan.
- Pasien menjadi lebih aktif dalam doa dan kegiatan spiritual lainnya.

J. Refleksi Perawat terhadap Pelayanan Holistik

1. Keberhasilan Pendekatan Holistik

- a. Pendekatan holistik memberikan dampak positif pada kualitas hidup pasien.
- b. Dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien tertangani secara terpadu.
- c. Hubungan terapeutik yang baik antara perawat dan pasien membantu menciptakan rasa percaya.

2. Tantangan dalam Pendekatan Holistik

- a. Kesulitan mengkoordinasikan intervensi dengan anggota keluarga yang tinggal jauh.
- b. Keterbatasan sumber daya, seperti akses terhadap obat-obatan tertentu atau dukungan finansial.
- c. Perlunya waktu tambahan untuk mengelola dimensi psikologis dan spiritual pasien.

3. Pembelajaran untuk Perawat

- a. Pendekatan holistik membutuhkan empati, komunikasi efektif, dan kolaborasi multidisipliner.
- b. Perawat harus fleksibel dan kreatif dalam menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan pasien.
- c. Pentingnya dokumentasi yang rinci untuk memantau keberhasilan perawatan.

4. Rekomendasi untuk Pelayanan di Masa Depan

- a. Meningkatkan akses pasien terhadap layanan dukungan sosial dan spiritual.

- b. Mengembangkan pelatihan bagi perawat tentang manajemen kebutuhan holistik.
- c. Mengintegrasikan teknologi seperti telemedicine untuk mendukung komunikasi keluarga pasien.

Pendekatan holistik pada pasien kanker stadium lanjut memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawat memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan berbagai dimensi perawatan untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara menyeluruh.

K. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik dalam keperawatan memerlukan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan pasien dari berbagai dimensi (fisik, psikologis, sosial, dan spiritual). Namun, implementasi pendekatan ini seringkali menghadapi berbagai kendala. Berikut adalah penjabaran rinci tentang tantangan dan solusi dalam penerapan pendekatan holistik.

1. Kendala dalam Implementasi

a. Kendala pada Dimensi Fisik

- 1) Kurangnya akses terhadap sumber daya medis: Pasien, terutama di daerah terpencil, mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap obat-obatan, alat kesehatan, atau layanan medis.
- 2) Waktu perawatan yang terbatas: Beban kerja perawat yang tinggi dapat mengurangi waktu untuk melakukan asesmen holistik yang komprehensif.

b. Kendala pada Dimensi Psikologis

- 1) Kurangnya pelatihan perawat: Tidak semua perawat memiliki keahlian dalam konseling atau teknik manajemen stres untuk pasien.
- 2) Stigma terhadap masalah kesehatan mental: Pasien atau keluarga mungkin menolak untuk membahas isu psikologis karena tabu atau kurangnya pemahaman.

c. Kendala pada Dimensi Sosial

- 1) Keterbatasan dukungan keluarga: Keluarga pasien mungkin tinggal jauh atau tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk mendukung perawatan.
- 2) Minimnya jaringan sosial pasien: Beberapa pasien, terutama yang lanjut usia atau hidup sendiri, mungkin merasa terisolasi.

d. Kendala pada Dimensi Spiritual

- 1) Perbedaan nilai atau keyakinan: Keyakinan spiritual pasien mungkin tidak sejalan dengan pendekatan yang ditawarkan perawat.

- 2) Kurangnya dukungan spiritual di fasilitas kesehatan: Tidak semua institusi memiliki layanan rohani yang tersedia secara konsisten.

2. Strategi Mengatasi Hambatan

a. Mengatasi Kendala Fisik

- 1) Peningkatan akses layanan: Institusi dapat bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi non-profit untuk menyediakan layanan kesehatan keliling atau telemedicine.
- 2) Manajemen waktu: Menggunakan teknologi seperti catatan keperawatan elektronik untuk menghemat waktu dokumentasi, sehingga perawat memiliki lebih banyak waktu untuk asesmen.

b. Mengatasi Kendala Psikologis

- 1) Pelatihan khusus: Memberikan pelatihan kepada perawat tentang konseling dasar dan teknik relaksasi.
- 2) Pendidikan pasien dan keluarga: Mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya kesehatan mental dalam perawatan holistik.

c. Mengatasi Kendala Sosial

- 1) Mengaktifkan dukungan komunitas: Menghubungkan pasien dengan kelompok pendukung lokal untuk mengurangi isolasi sosial.
- 2) Kolaborasi lintas sektor: Bekerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan bantuan finansial atau dukungan logistik kepada keluarga pasien.

d. Mengatasi Kendala Spiritual

- 1) Meningkatkan sensitivitas budaya: Perawat harus memahami nilai dan keyakinan pasien melalui pendekatan yang penuh empati.
- 2) Memperkuat layanan spiritual: Institusi dapat menyediakan akses mudah kepada pemuka agama atau konselor spiritual.

3. Dukungan Institusi dan Keluarga

a. Peran Institusi

- 1) Penyediaan sumber daya: Institusi harus memastikan ketersediaan fasilitas, alat, dan obat-obatan yang mendukung perawatan holistik.
- 2) Pengembangan kebijakan: Membuat kebijakan yang mendukung pendekatan holistik, termasuk pelatihan dan supervisi bagi perawat.
- 3) Fasilitasi kolaborasi tim: Mendorong kolaborasi antara perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan pemuka agama.

b. Peran Keluarga

- 1) Dukungan emosional: Keluarga harus memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada pasien, termasuk keterlibatan aktif dalam proses perawatan.
- 2) Keterlibatan dalam perencanaan perawatan: Perawat dapat melibatkan keluarga dalam diskusi untuk menentukan rencana intervensi yang sesuai.
- 3) Peningkatan literasi kesehatan: Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya pendekatan holistik dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

Pendekatan holistik dalam keperawatan paliatif menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pasien, keluarga, maupun institusi. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti pelatihan, peningkatan akses layanan, dan kolaborasi lintas sektor, kendala ini dapat diatasi. Dukungan institusi dan keluarga sangat penting untuk memastikan keberhasilan pendekatan holistik, sehingga pasien dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

L. Kesimpulan

Pendekatan holistik dalam keperawatan pasien paliatif merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit terminal atau kronis. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai dimensi kebutuhan pasien—fisik, psikologis, sosial, dan spiritual—dalam perawatan. Perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada penanganan nyeri fisik dan gejala penyakit, tetapi juga pada pemberian dukungan emosional, sosial, dan spiritual guna membantu pasien menemukan makna hidup, menghadapi penderitaan, dan mencapai kedamaian batin.

Perawat memainkan peran sentral dalam pendekatan ini, mulai dari melakukan asesmen holistik yang menyeluruh, merencanakan intervensi berbasis kebutuhan individu, hingga bekerja sama dengan tim multidisipliner. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan kepada keluarga pasien, baik secara emosional maupun edukatif, untuk membantu mereka menghadapi proses penyakit dan duka yang menyertainya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya dan stigma kesehatan mental, solusi berupa pelatihan tenaga kesehatan, penguatan layanan dukungan, serta kolaborasi lintas sektor dapat mengatasi kendala tersebut. Pendekatan holistik yang berbasis bukti ini telah terbukti menciptakan perawatan yang lebih bermakna, empatik, dan menghormati

nilai-nilai serta pilihan pasien, sehingga memberikan dampak positif bagi pasien dan keluarganya.

M. Referensi

- Beckstrand, R. L., Rawle, N. L., Callister, L., & Mandleco, B. (2020). The lived experiences of hospice nurses in caring for patients at the end of life. *Journal of Hospice and Palliative Nursing*, 22(4), 280–287.
- Connolly, M., et al. (2020). *Social networks and end-of-life care: A systematic review*. *Palliative Medicine*, 34(7), 841–849.
- Dossey, B. M., Keegan, L., & Barrere, C. C. (2019). *Holistic Nursing: A Handbook for Practice*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Dossey, B.M. & Keegan, L. (2022). *Holistic Nursing: A Handbook for Practice*. 8th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2018). National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care Guidelines. *Journal of Palliative Medicine*, 21(12), 1684–1689.
- Ferrell, B. R., & Coyle, N. (2020). *Oxford Textbook of Palliative Nursing*. 5th ed. Oxford University Press.
- Gomes, B., Calanzani, N., Gysels, M., Hall, S., & Higginson, I. J. (2019). Heterogeneity and changes in preferences for dying at home: A systematic review. *BMC Palliative Care*, 18(1), 24.
- Hudson, P., et al. (2017). *Supporting family caregivers of palliative care patients: The role of healthcare professionals*. *European Journal of Palliative Care*, 24(2), 82–88.
- Lazenby, M., et al. (2018). *Psychosocial interventions for patients with advanced cancer*. *Journal of Clinical Oncology*, 36(17), 1781–1790.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2020). *Pressure ulcers: prevention and management*. NICE guideline [CG179].
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). *End of life care for adults*. NICE guideline [NG142].
- Puchalski, C. M., et al. (2020). *Spirituality in palliative care: The role of the interdisciplinary team*. *Journal of Palliative Medicine*, 23(5), 611–616

- Puchalski, C.M., Vitillo, R., Hull, S.K., & Reller, N. (2019). Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. *Journal of Palliative Medicine*, 22(7), 837-841.
- Riley, J., & Holt, L. (2020). Spiritual care in palliative nursing. *Nursing Standard*, 35(4), 45–50.
- Selman, L. E., et al. (2019). *Spiritual care in palliative care: A systematic review of the literature*. *Journal of Pain and Symptom Management*, 58(6), 953-965.
- Tiew, L. H., Creedy, D. K., & Chan, M. F. (2021). Nurses' perceptions of spirituality and spiritual care: A meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 118, 103853.
- Twycross, R., Wilcock, A., & Howard, P. (2022). *Palliative Care Formulary*. 7th ed. Palliativedrugs.com Ltd.
- Wischmeyer, P. E., et al. (2021). *The role of nutrition in palliative care: A comprehensive review*. *Journal of Palliative Medicine*, 24(1), 40-46.
- World Health Organization (2020). Palliative care. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care> [Accessed 20 Jan. 2025].
- World Health Organization (WHO). (2020). Palliative care. Available at: <https://www.who.int>
- Krawczyk, M., & Sawatzky, R. (2018). Relational care in nursing: A synthesis of the literature. *International Journal of Nursing Studies*, 85, 60-71.
- World Health Organization (WHO). (2021). Palliative care. Available at: <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO). (2021). Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: A WHO guide for planners, implementers, and managers. Available at: <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO). (2018). *Cancer pain relief and palliative care: A report of the World Health Organization Advisory Committee on Cancer Prevention and Treatment*. WHO.

N. Glosarium

Asesmen Holistik

Pengumpulan data secara menyeluruh mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien untuk merencanakan perawatan yang komprehensif.

Dimensi Fisik

Aspek perawatan yang berfokus pada pengelolaan nyeri, gejala penyakit, mobilitas, dan kebutuhan nutrisi pasien.

Dimensi Psikologis

Aspek yang mencakup dukungan emosional, pengelolaan kecemasan dan depresi, serta pemberian konseling untuk meningkatkan kesehatan mental pasien.

Dimensi Sosial

Aspek yang mencakup hubungan interpersonal, dukungan keluarga, dan upaya mengurangi isolasi sosial yang sering dialami pasien dengan penyakit terminal.

Dimensi Spiritual

Aspek yang melibatkan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, seperti dukungan dalam beribadah, menemukan makna hidup, serta mengatasi konflik spiritual.

Keperawatan Paliatif

Perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarganya dengan mencegah serta mengelola penderitaan akibat penyakit serius atau terminal.

Intervensi Holistik

Tindakan perawatan yang melibatkan pendekatan terintegrasi terhadap kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.

Kolaborasi Multidisipliner

Kerja sama antara perawat, dokter, pekerja sosial, psikolog, dan konselor spiritual dalam memberikan perawatan yang optimal bagi pasien paliatif.

Manajemen Nyeri

Pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk mengurangi nyeri yang dialami pasien akibat penyakit atau pengobatan.

Pendekatan Person-Centered

Pendekatan perawatan yang berfokus pada kebutuhan unik setiap individu, dengan menghormati nilai, keyakinan, dan pilihan pasien.

Relaksasi

Teknik untuk mengurangi stres dan kecemasan, seperti pernapasan dalam, meditasi, atau latihan mindfulness.

Sistem Dukungan

Jaringan bantuan emosional, sosial, atau spiritual yang membantu pasien dan keluarganya menghadapi proses perawatan paliatif.

Spiritual Care

Layanan keperawatan yang memberikan dukungan terhadap keyakinan dan nilai-nilai spiritual pasien.

Stigma Kesehatan Mental

Persepsi negatif atau tabu yang sering dikaitkan dengan masalah psikologis, seperti kecemasan dan depresi, yang dapat menghambat perawatan.

Tim Interdisipliner

Kelompok profesional kesehatan dari berbagai bidang yang bekerja bersama untuk memberikan perawatan paliatif yang terintegrasi.

Tujuan SMART

Prinsip penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu dalam perencanaan intervensi perawatan.

World Health Organization (WHO)

Organisasi kesehatan dunia yang menjadi rujukan dalam pedoman dan kebijakan perawatan paliatif berbasis bukti.

CHAPTER 3

PEMANTAUAN PASIEN DENGAN ALAT KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI

Yudha Anggit Jiwantoro, S.Kep., Ners., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pemantauan pasien merupakan komponen krusial dalam pelayanan kesehatan modern, memungkinkan deteksi dini perubahan kondisi klinis dan pencegahan komplikasi serius. Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi signifikan dalam metode pemantauan, meningkatkan akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi jaringan 5G dalam pemantauan pasien memungkinkan analisis real-time terhadap tanda-tanda vital. Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada Januari 2025 mengembangkan arsitektur berbasis deep learning yang, dengan dukungan jaringan 5G, mencapai latensi end-to-end sebesar 14,4 milidetik dan akurasi prediksi 96,5% dalam memantau berbagai tanda vital. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya, dengan pengurangan latensi sebesar 47% dan peningkatan akurasi prediksi sebesar 4,2% (Winkler, 2024).

Selain itu, pemanfaatan perangkat wearable dalam pemantauan pasien semakin meluas. Apple Watch, misalnya, telah digunakan oleh para dokter untuk membantu mendiagnosis dan mengelola kondisi seperti atrial fibrilasi (AFib). Meskipun perangkat ini belum secara khusus disetujui untuk aplikasi tersebut oleh badan regulasi seperti FDA, para dokter menghargai kesederhanaan, keterjangkauan, dan kemampuannya dalam memastikan kepatuhan pasien. Penelitian menunjukkan potensinya dalam berbagai aplikasi medis, termasuk penilaian stres dan pemantauan pemulihan pasca operasi. Lebih lanjut, pengembangan perangkat pemantauan inovatif seperti "smart mask" yang mampu menganalisis pernapasan pengguna untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit telah diperkenalkan. Perangkat ini mentransmisikan data ke aplikasi melalui Bluetooth, menawarkan cara yang ekonomis dan nyaman untuk menangkap dan menganalisis biomarker pernapasan yang terkait dengan proses metabolik dan pernapasan. Teknologi ini berpotensi meningkatkan diagnosis dini kondisi seperti penyakit paru-paru dan mendukung rencana perawatan yang dipersonalisasi.

Penerapan pemantauan pasien jarak jauh (Remote Patient Monitoring/RPM) juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, pasar global RPM bernilai sekitar \$55,1 miliar dan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 18,3% dari 2024 hingga 2032. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan prevalensi penyakit kronis, kemajuan teknologi, dan dukungan regulasi yang semakin kuat. Dengan demikian, pemantauan pasien yang efektif dan inovatif menjadi landasan dalam model pelayanan kesehatan modern yang berfokus pada keselamatan, efisiensi, dan perawatan yang berpusat pada pasien.

B. Peran Teknologi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara layanan kesehatan disediakan, diakses, dan dimonitor. Teknologi digital memungkinkan pergeseran paradigma dari sistem layanan yang bersifat reaktif menjadi preventif dan prediktif. Salah satu kontribusi utamanya adalah kemampuan untuk melakukan pemantauan pasien secara real-time melalui perangkat cerdas yang terhubung dengan jaringan internet, termasuk wearable devices dan sensor IoT. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem ini mempercepat proses analisis data, memberikan peringatan dini terhadap perburukan kondisi, serta membantu pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat (Khairi et al., 2025).

Infrastruktur teknologi seperti jaringan 5G juga turut mempercepat transformasi ini, karena mampu mendukung pengiriman data vital secara cepat dan dengan latensi rendah. Dalam studi yang dikembangkan oleh Khairi dan tim (2025), arsitektur berbasis AI yang terintegrasi dengan jaringan 5G berhasil mengurangi latensi end-to-end menjadi 14,4 ms dan mencapai akurasi 96,5% dalam memprediksi kondisi pasien berdasarkan tanda vital. Ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan teknologi jaringan dalam mempercepat proses pemantauan dan intervensi medis.

Perangkat wearable seperti Apple Watch telah mulai digunakan secara luas oleh dokter dan pasien dalam kegiatan pemantauan mandiri, terutama pada kasus penyakit kardiovaskular seperti atrial fibrilasi. Meskipun belum seluruhnya disetujui untuk aplikasi klinis secara resmi, perangkat ini telah membantu pasien tetap terhubung dengan dokter dan memantau kondisi mereka secara rutin. Selain itu, kemudahan penggunaan, keterjangkauan, serta tingkat kepatuhan pasien yang tinggi menjadi alasan mengapa teknologi ini mendapat tempat di dunia medis (Winkler, 2024).

Inovasi lain yang menunjukkan peran teknologi dalam transformasi layanan kesehatan adalah pengembangan "smart mask" yang mampu mendeteksi tanda-tanda penyakit melalui napas pengguna. Masker ini dilengkapi sensor untuk menganalisis biomarker pernapasan, dan data yang dikumpulkan dapat ditransmisikan ke aplikasi ponsel pintar secara nirkabel. Teknologi ini menunjukkan potensi besar dalam diagnosis dini penyakit pernapasan dan metabolik, terutama dalam pengaturan komunitas dan perawatan rumah (Sample, 2024).

Selain itu, implementasi *Remote Patient Monitoring* (RPM) atau pemantauan pasien jarak jauh terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Layanan ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pemantauan rutin namun tidak harus datang ke fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023, pasar global RPM telah mencapai nilai USD 55,1 miliar dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 18,3% hingga 2032. Hal ini mencerminkan kebutuhan yang tinggi serta kepercayaan terhadap teknologi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan (Viaante, 2024a).

C. Tujuan Penulisan Bab

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pemantauan pasien dan bagaimana teknologi telah mengubah cara layanan kesehatan dijalankan. Adapun tujuan spesifik dari penulisan bab ini antara lain:

1. Menjelaskan konsep dasar dan urgensi pemantauan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan modern.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis alat kesehatan berbasis teknologi yang digunakan untuk pemantauan pasien.
3. Menganalisis dampak positif dan tantangan dari penerapan teknologi dalam sistem pemantauan pasien.
4. Memberikan gambaran masa depan pemantauan kesehatan yang berbasis pada inovasi teknologi digital.

D. Evolusi Alat Pemantauan Pasien

Pemantauan pasien telah mengalami perubahan signifikan dari metode manual menuju sistem digital yang lebih presisi dan efisien. Pada masa lalu, tenaga medis mencatat tanda-tanda vital secara manual, seperti mengukur tekanan darah dengan sfigmomanometer aneroid dan menghitung denyut nadi serta laju napas secara observasional. Metode ini bersifat intermiten dan sangat bergantung pada

kehadiran tenaga medis, sehingga risiko keterlambatan deteksi perubahan kondisi pasien cukup tinggi (Vincent et al., 2018).

Transformasi menuju sistem digital dimulai dengan munculnya monitor pasien elektronik pada akhir abad ke-20, yang memungkinkan pengawasan tanda vital secara kontinu. Alat ini kemudian berkembang menjadi perangkat yang terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit dan memungkinkan pencatatan otomatis serta analisis tren secara real-time. Era digital ini terus berlanjut dengan munculnya teknologi Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan big data yang kini menjadi bagian penting dari sistem pemantauan modern (Topol, 2019).

Sebelum adopsi teknologi digital secara luas, tenaga kesehatan menggunakan metode manual untuk memantau tanda-tanda vital pasien seperti suhu tubuh, nadi, laju napas, dan tekanan darah. Hasil pengukuran dicatat secara tertulis dalam rekam medis kertas, yang membuat pemantauan menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan dokumentasi serta interpretasi. Metode ini juga bersifat snapshot, hanya menggambarkan kondisi pasien pada satu titik waktu, dan tidak memungkinkan analisis tren fisiologis secara akurat (Vincent et al., 2018).

Perubahan besar terjadi saat rumah sakit mulai mengadopsi monitor multiparameter digital di akhir 1990-an dan awal 2000-an. Monitor ini memungkinkan pencatatan otomatis tanda vital secara kontinu dan menampilkan grafik tren dalam waktu nyata. Integrasi dengan sistem rekam medis elektronik (*Electronic Health Records/EHR*) juga memungkinkan informasi pasien tersedia lebih cepat dan dapat diakses oleh berbagai unit layanan (Topol, 2019). Hal ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan klinis berbasis data.

Kemudian, era konektivitas melalui *Internet of Things* (IoT) menghadirkan inovasi berupa sensor dan perangkat wearable yang bisa memantau kondisi pasien secara terus-menerus, bahkan di luar rumah sakit. Contohnya, perangkat wearable seperti *Apple Watch* kini dilengkapi sensor EKG, oksigen darah, hingga deteksi jatuh yang dapat terhubung langsung ke penyedia layanan kesehatan (Winkler, 2024). Teknologi ini memudahkan pemantauan pasien lansia atau dengan penyakit kronis tanpa harus datang ke rumah sakit secara berkala.

Transformasi ini terus berkembang dengan dukungan kecerdasan buatan (AI), yang mampu menganalisis data vital secara real-time untuk memberikan peringatan dini jika terjadi anomali atau penurunan kondisi. Misalnya, dalam studi Khairi et al. (2025), sistem pemantauan tanda vital berbasis AI dan jaringan 5G dapat memprediksi kondisi pasien dengan akurasi tinggi, sekaligus mengurangi keterlambatan dalam pengiriman data melalui sistem yang sangat responsif.

Dengan evolusi ini, sistem pemantauan kini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi prediktif dan preventif, di mana deteksi dini terhadap kondisi kritis dapat dilakukan sebelum gejala klinis muncul secara nyata. Perubahan ini menjadi pondasi penting bagi model layanan kesehatan modern yang lebih efisien, hemat biaya, dan berfokus pada keselamatan serta pengalaman pasien.

Perjalanan inovasi alat kesehatan memiliki sejumlah tonggak penting. Salah satu inovasi awal adalah penggunaan elektrokardiogram (EKG) oleh Willem Einthoven pada awal 1900-an, yang membuka jalan bagi pemantauan aktivitas jantung secara non-invasif. Perkembangan berikutnya adalah munculnya monitor tanda vital multiparameter yang memungkinkan pemantauan simultan terhadap berbagai parameter fisiologis seperti tekanan darah, saturasi oksigen, suhu, dan laju pernapasan.

Dalam dekade terakhir, alat pemantauan menjadi semakin portabel dan personal. Perangkat wearable seperti gelang pintar dan jam tangan digital kini dilengkapi sensor untuk memantau detak jantung, kadar oksigen, hingga aktivitas fisik, bahkan bisa dihubungkan ke aplikasi smartphone dan cloud database untuk dianalisis lebih lanjut (Winkler, 2024). Selain itu, inovasi seperti smart patch dan biosensor berbasis AI juga menjadi bagian dari tonggak transformasi pemantauan pasien, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan kini dapat dilakukan di rumah atau dalam aktivitas harian.

Dengan kemajuan teknologi, paradigma dalam pemantauan klinis telah bergeser secara fundamental. Dahulu, pemantauan bersifat pasif dan hanya dilakukan ketika pasien menunjukkan gejala. Saat ini, pendekatannya menjadi lebih proaktif dan prediktif. Sistem berbasis AI kini dapat mendeteksi pola-pola anomali dalam tanda-tanda vital dan memberikan peringatan dini kepada petugas medis sebelum kondisi pasien memburuk (Khairi et al., 2025).

Pemantauan klinis juga tidak lagi terbatas pada lingkungan rumah sakit. Konsep Remote Patient Monitoring (RPM) memungkinkan pasien tetap dipantau di rumah dengan perangkat yang terhubung ke sistem kesehatan secara daring. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga mengurangi beban fasilitas kesehatan dan memberikan data yang lebih komprehensif tentang kondisi pasien dalam konteks kehidupan sehari-hari (Viaante, 2024).

Perubahan paradigma ini mencerminkan pergeseran dari care delivery-based monitoring ke patient-centered, continuous, and data-driven monitoring, di mana teknologi menjadi jembatan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif, akurat, dan personal.

E. Jenis dan Fungsi Alat Pemantauan Berbasis Teknologi

Teknologi kesehatan telah memperkenalkan berbagai jenis alat pemantauan pasien yang mendukung pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan real-time. Alat-alat ini umumnya dirancang untuk memberikan data vital pasien secara kontinu, baik di dalam fasilitas kesehatan maupun di rumah pasien. Berikut beberapa kategori utama alat pemantauan berbasis teknologi:

1. *Wearable Devices* (Smartwatch, Patch Sensor)

Wearable devices adalah perangkat yang dapat dikenakan pasien secara langsung di tubuh untuk melakukan pemantauan tanda-tanda vital secara real-time dan non-invasif. Salah satu jenis yang paling umum adalah smartwatch kesehatan, seperti *Apple Watch*, *Fitbit*, dan *Samsung Galaxy Watch*, yang mampu mengukur detak jantung, saturasi oksigen, tingkat aktivitas fisik, dan pola tidur.

Smartwatch generasi terbaru bahkan memiliki fitur rekaman EKG satu-lead, pendeteksi jatuh (fall detection), serta deteksi fibrilasi atrium (Afib) secara otomatis (Winkler, 2024). Selain itu, terdapat patch sensor pintar seperti *VitalPatch* dan *BioSticker* dari BioIntelliSense, yang ditempelkan di dada pasien dan dapat memantau suhu, frekuensi napas, postur tubuh, serta aktivitas fisik hingga 7 hari tanpa harus diganti (Rincon et al., 2023). Fungsi utama wearable devices: pemantauan kontinu, nyaman digunakan jangka panjang, ideal untuk pasien rawat jalan atau lansia.

2. *Remote Patient Monitoring Tools* (IoT-based Devices)

Remote Patient Monitoring (RPM) menggunakan Internet of Things (IoT) untuk menghubungkan berbagai sensor medis ke sistem penyimpanan data berbasis cloud, sehingga tenaga medis dapat mengakses data pasien dari jarak jauh. Perangkat RPM mencakup alat seperti glucometer, pulse oximeter, timbangan digital, dan alat ukur tekanan darah yang terhubung ke internet.

Salah satu contoh sistem RPM adalah *Withings Health Mate* dan *Omron Connect*, yang dapat terintegrasi dengan aplikasi seluler dan dashboard klinis untuk memantau pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes (Viaante, 2024b). Platform *Philips eCareCoordinator* bahkan menyediakan dashboard untuk dokter guna memantau tren kondisi pasien dan menetapkan intervensi lebih dini. Fungsi utama RPM tools: memungkinkan pemantauan pasien dari rumah, mengurangi kebutuhan rawat inap, dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan berbasis rumah.

3. Alat Vital Sign Otomatis (Tensi Digital, Oksimeter, EKG Portable)

Alat pemantauan vital sign otomatis mencakup perangkat digital yang digunakan untuk pengukuran tanda vital standar seperti tekanan darah, detak jantung, saturasi oksigen (SpO₂), suhu tubuh, dan laju pernapasan. Berbagai alat telah didesain untuk portabilitas dan integrasi digital. Contoh alat yang umum digunakan di fasilitas kesehatan dan rumah sakit adalah:

- a. Tensi digital: *Omron HEM-7600T*, dengan fitur Bluetooth untuk integrasi ke aplikasi.
- b. Pulse oximeter: *Masimo MightySat* dan *Beurer PO60*, yang mampu merekam dan menyimpan hasil untuk evaluasi lebih lanjut.
- c. Portable EKG: *KardiaMobile* dari AliveCor, alat EKG satu-lead yang seukuran kartu dan dapat disinkronkan dengan ponsel cerdas untuk mendeteksi ritme jantung secara cepat (Topol, 2019).

Penelitian oleh (Jiwantoro et al., 2025) mengevaluasi efektivitas alat deteksi glukosa darah non-invasif berbasis sensor yang dikembangkan menggunakan versi terbaru dan lebih kecil dari Arduino Uno. Studi ini melibatkan 20 partisipan, terdiri dari 10 pasien diabetes mellitus dan 10 individu dengan kadar glukosa normal. Perangkat non-invasif tersebut dibandingkan dengan alat standar GCU Easy Touch 3-in-1 untuk menentukan akurasi pengukuran. Hasilnya menunjukkan bahwa alat non-invasif memiliki tingkat kesalahan sebesar 9,21%, sensitivitas 80%, spesifisitas 50%, dan akurasi keseluruhan sebesar 83,3%. Temuan ini menunjukkan potensi perangkat sebagai metode pemantauan glukosa darah yang nyaman dan tanpa rasa sakit bagi pasien diabetes. Namun, penulis menyarankan pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi algoritma berbasis machine learning untuk meningkatkan akurasi dengan mengenali pola unik dari setiap individu.

Penelitian ini menyoroti kemajuan dalam teknologi pemantauan glukosa darah non-invasif, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien dalam manajemen diabetes. Meskipun hasil awal menunjukkan efektivitas yang menjanjikan, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan diversifikasi teknologi untuk memastikan keandalan dan akurasi dalam berbagai kondisi klinis.

F. Implementasi Klinis dan Sistem Integrasi

1. Integrasi Alat dengan Sistem EMR

Salah satu tonggak utama dalam modernisasi layanan kesehatan adalah kemampuan integrasi alat pemantauan pasien dengan sistem *Electronic Medical Record* (EMR). EMR merupakan sistem penyimpanan dan manajemen data pasien secara digital yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh riwayat medis, pengobatan, serta hasil pemeriksaan laboratorium dan vital sign.

Integrasi ini dilakukan dengan menggunakan protokol standar seperti HL7 (*Health Level Seven*) atau FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*), yang memungkinkan komunikasi dua arah antara perangkat medis dan sistem informasi rumah sakit (HIMSS, 2023). Dengan integrasi ini, data dari alat seperti tensimeter digital, monitor EKG, atau patch sensor dapat secara otomatis masuk ke dalam rekam medis pasien tanpa perlu entri manual.

Penelitian oleh (Dinh-Le et al., 2019) menunjukkan bahwa integrasi perangkat wearable dengan sistem EMR tidak hanya mempercepat proses dokumentasi, tetapi juga meningkatkan *clinical decision-making* dengan memberikan data yang real-time dan longitudinal kepada tenaga medis.

2. Workflow Penggunaan Alat di Rumah Sakit dan Homecare

Dalam konteks rumah sakit, alat pemantauan seperti monitor multiparameter atau alat vital sign otomatis biasanya ditempatkan di bedside pasien. Proses kerjanya melibatkan:

- a. Pengukuran otomatis secara berkala (setiap 15 menit–1 jam),
- b. Pengiriman data secara wireless ke workstation perawat, lalu
- c. Sinkronisasi otomatis ke sistem EMR di pusat data rumah sakit.

Jika terjadi perubahan drastis, sistem dapat mengirim notifikasi otomatis kepada dokter jaga melalui clinical alerting system berbasis aplikasi atau dashboard. Sementara dalam layanan homecare, pasien menggunakan alat yang telah disiapkan seperti pulse oximeter atau tensimeter Bluetooth yang terhubung ke aplikasi ponsel mereka. Aplikasi ini akan:

- a. Mencatat data harian,
- b. Mengirimkannya ke cloud system penyedia layanan kesehatan,
- c. Dan dapat langsung diakses oleh dokter atau perawat homecare.

Contoh sistem seperti *Philips Remote Patient Monitoring* memungkinkan tim medis memantau banyak pasien dari jarak jauh dengan efisiensi tinggi, mengurangi kunjungan rumah yang tidak perlu, serta menekan angka rehospitalisasi (Philips, 2023).

3. Studi Kasus Implementasi di Rumah Sakit/Klinik

a. Studi 1: Mayo Clinic (AS)

Mayo Clinic menggunakan sistem integrasi antara wearable device pasien dan EMR internal mereka melalui platform *Mayo Clinic Remote Monitoring Program*. Program ini memungkinkan pasien dengan kondisi kronis seperti CHF (Congestive Heart Failure) untuk dipantau dari rumah. Hasilnya, terjadi penurunan angka rawat inap ulang hingga 40% dalam 6 bulan pertama implementasi (Mayo Clinic, 2022).

b. Studi 2: Rumah Sakit Siloam (Indonesia)

Beberapa cabang RS Siloam mulai mengimplementasikan sistem EMR dan integrasi perangkat pemantauan vital sign digital seperti monitor EKG portable, tensi digital, dan termometer inframerah yang langsung sinkron ke sistem EMR melalui jaringan lokal (LAN). Sistem ini mempercepat dokumentasi keperawatan dan memungkinkan dokter melihat tren grafik vital sign pasien dari ruang kerja mereka tanpa harus ke bangsal secara langsung (Wulandari, 2023).

c. Studi 3: NHS (National Health Service, UK)

NHS Inggris mengembangkan proyek bernama *Virtual Wards*, yang memungkinkan pasien COVID-19 atau lansia dipantau dari rumah menggunakan pulse oximeter dan aplikasi RPM berbasis IoT. Sistem ini terintegrasi dengan EMR pusat NHS dan berhasil menurunkan tekanan pada fasilitas rawat inap selama pandemi (NHS Digital, 2021).

G. Manfaat Klinis dan Efisiensi

Implementasi alat pemantauan berbasis teknologi dalam praktik klinis telah menghadirkan berbagai manfaat yang signifikan, baik dari sisi outcome klinis pasien maupun efisiensi layanan kesehatan. Manfaat ini mencakup deteksi dini komplikasi, pengelolaan pasien kronis secara berkelanjutan, serta pengurangan angka readmission dan lama rawat inap.

Deteksi dini merupakan salah satu manfaat paling penting dari penggunaan alat pemantauan pasien berbasis teknologi. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data vital secara kontinu, real-time, dan dapat dikirim secara otomatis ke sistem rumah sakit atau ke penyedia layanan kesehatan. Hal ini

memungkinkan intervensi lebih cepat, sebelum komplikasi berkembang menjadi kondisi akut yang mengancam jiwa.

Alat seperti wearable sensors, patch EKG, dan monitor tekanan darah otomatis dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari perubahan hemodinamik yang mengarah pada syok, aritmia jantung, atau eksaserbasi gagal jantung. Sistem ini juga sering dilengkapi dengan fitur algoritma prediktif berbasis AI yang dapat mengenali pola-pola abnormal lebih cepat daripada pengamatan manual.

Contoh implementasi nyata adalah pada pasien pascaoperasi, di mana sistem pemantauan berbasis sensor nirkabel dapat mendeteksi peningkatan denyut jantung dan penurunan tekanan darah, yang merupakan indikator awal perdarahan internal atau sepsis. Penelitian oleh (Gopichandran et al., 2022) menyatakan bahwa penggunaan sistem pemantauan digital pascaoperatif dapat menurunkan keterlambatan diagnosis komplikasi sebanyak 41% dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional. Selain itu, teknologi pemantauan yang berbasis machine learning seperti *predictive early warning systems* telah terbukti meningkatkan akurasi prediksi perburukan kondisi klinis, terutama di ICU. Sebuah studi di *Lancet Digital Health* menunjukkan bahwa sistem pemantauan digital dengan dukungan AI dapat memprediksi deteriorasi pasien hingga 6 jam lebih awal dibandingkan metode konvensional (Moor et al., 2021).

Tak hanya pada pasien rawat inap, manfaat deteksi dini juga dirasakan pada pasien yang menjalani homecare, terutama lansia atau penderita penyakit kronis. Alat seperti smart oximeter yang terhubung ke aplikasi mobile dapat memberikan peringatan dini terhadap penurunan saturasi oksigen, yang penting dalam deteksi awal COVID-19, PPOK, dan pneumonia.

1. Pemantauan Pasien Kronis (Hipertensi, Diabetes, Gagal Jantung)

Pemantauan penyakit kronis secara terus-menerus sangat krusial untuk mencegah komplikasi, menyesuaikan terapi, serta menjaga kualitas hidup pasien. Teknologi Remote Patient Monitoring (RPM) telah merevolusi manajemen penyakit kronis dengan menyediakan akses data kesehatan pasien secara real-time bagi tenaga medis, tanpa memerlukan kehadiran langsung pasien di fasilitas kesehatan.

Untuk pasien hipertensi, penggunaan tensimeter digital berbasis Bluetooth yang terintegrasi dengan aplikasi kesehatan memungkinkan pelacakan tekanan darah harian dan analisis tren jangka panjang. Menurut penelitian oleh (Omboni et al., 2020), penggunaan home blood pressure telemonitoring dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 4,7 mmHg dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan.

Pada pasien diabetes, perangkat Continuous Glucose Monitoring (CGM) seperti *Dexcom G6* dan *Freestyle Libre* menyediakan data kadar glukosa setiap beberapa menit, memungkinkan deteksi cepat terhadap hipoglikemia atau hiperglikemia. Penelitian oleh (Kudva et al., 2021) menunjukkan bahwa CGM berkontribusi dalam penurunan kadar HbA1c hingga 1,1% pada pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin basal, tanpa peningkatan risiko hipoglikemia berat.

Sementara itu, pasien dengan gagal jantung sangat terbantu dengan perangkat pemantauan berat badan, tekanan darah, denyut jantung, dan laju napas. Fluktuasi berat badan yang tiba-tiba dapat menjadi indikator penumpukan cairan dan dekompensasi jantung. Penelitian dari (Seto et al., 2012) menyebutkan bahwa penggunaan sistem RPM berbasis aplikasi pada pasien gagal jantung mengurangi angka perawatan ulang rumah sakit hingga 50%.

2. Mengurangi Readmission dan Lama Rawat

Penggunaan alat pemantauan teknologi juga terbukti dapat menekan angka readmission (rawat ulang) dan mengurangi *length of stay* (lama rawat) pasien di rumah sakit. Dengan pemantauan real-time, intervensi medis dapat dilakukan lebih awal, sehingga mencegah kondisi memburuk yang berujung pada rawat ulang.

Sebuah laporan dari *Centers for Medicare & Medicaid Services* (CMS) mencatat bahwa rumah sakit yang mengadopsi program RPM mengalami penurunan angka readmission pasien gagal jantung sebesar 25% (CMS, 2020). Di sisi lain, pemantauan intensif pascaoperasi menggunakan perangkat digital dapat mengurangi durasi rawat inap pasien karena deteksi dan penanganan komplikasi yang lebih cepat (Kitsiou et al., 2021).

Sebuah penelitian oleh (Klersey et al., 2017) menemukan bahwa program RPM yang diterapkan pada pasien dengan penyakit kronis dapat menurunkan angka readmission dalam 30 hari pertama pasca-pulang sebesar 44%. Intervensi berbasis pemantauan jarak jauh juga membantu meningkatkan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan pasien untuk melaporkan gejala lebih awal.

Untuk lama rawat inap, teknologi pemantauan vital sign secara otomatis di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi workflow klinis. Sebagai contoh, penggunaan monitor tekanan darah dan saturasi oksigen digital otomatis mengurangi waktu pengambilan data manual oleh perawat, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan memungkinkan perawatan berbasis nilai (*value-based care*). Penelitian oleh (Downey et al., 2018) menunjukkan bahwa penggunaan continuous monitoring di bangsal rawat inap

menurunkan lama rawat inap pasien hingga 1,5 hari pada kasus pascaoperasi ortopedi.

H.Tantangan dan Resiko

1. Keterbatasan Akses Teknologi di Daerah Terpencil

Meskipun teknologi pemantauan pasien berbasis digital menawarkan banyak manfaat, tantangan aksesibilitas masih menjadi hambatan signifikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Infrastruktur digital seperti koneksi internet yang stabil, pasokan listrik, serta ketersediaan perangkat keras masih terbatas di banyak wilayah pedesaan. Hal ini berdampak pada ketimpangan layanan kesehatan berbasis teknologi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Menurut World Health Organization (2022), hanya sekitar 30% fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan di negara berkembang yang memiliki akses memadai terhadap konektivitas internet yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan digital. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan dalam pelayanan dan pemantauan pasien, khususnya bagi penderita penyakit kronis (WHO, 2022).

Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai inovasi dalam bidang kesehatan digital, tantangan signifikan masih dihadapi dalam pemerataan akses teknologi, khususnya di daerah terpencil. Salah satu indikatornya adalah masih adanya 745 puskesmas (sekitar 7,18% dari total) yang belum memiliki akses internet. Selain itu, sekitar 14,91% puskesmas lainnya mengalami kesulitan dalam terhubung dengan sistem digital kesehatan nasional seperti SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan (Liputan6.com, 2024). Kondisi ini mengakibatkan tenaga medis di wilayah tersebut harus melakukan pencatatan dan pengelolaan data secara manual, yang dapat menghambat efisiensi layanan kesehatan.

Selain keterbatasan konektivitas internet, infrastruktur dasar seperti listrik juga menjadi kendala utama. Di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, misalnya, keterbatasan pasokan listrik menyebabkan alat-alat medis seperti inkubator dan layanan USG tidak dapat berfungsi optimal (Kominfo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penerapan teknologi kesehatan digital di daerah terpencil akan sulit terlaksana secara efektif.

Kurangnya akses teknologi dan internet di daerah pedesaan juga berdampak pada keterbatasan informasi kesehatan bagi masyarakat. Mereka kesulitan mengakses informasi penting tentang penyakit, pengobatan, dan pencegahan, yang dapat berakibat pada rendahnya kesadaran kesehatan dan keterlambatan dalam penanganan penyakit. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

dalam membangun infrastruktur digital yang merata, menyediakan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta memastikan ketersediaan perangkat teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

2. Masalah Interoperabilitas dan Standarisasi Alat

Masalah interoperabilitas dan standarisasi alat pemantauan pasien menjadi tantangan signifikan dalam transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia. Berbagai alat kesehatan digital dari berbagai produsen sering kali menggunakan protokol komunikasi dan format data yang berbeda, menyulitkan integrasi data ke dalam sistem rekam medis elektronik (EMR) rumah sakit. Hal ini dapat menyebabkan redundansi, kesalahan klinis, dan keterlambatan pengambilan keputusan (HIMSS, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan RI telah meluncurkan platform SATUSEHAT yang menggunakan standar pertukaran data FHIR HL7. Platform ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien. Namun, hingga November 2023, baru sekitar 2.498 fasyankes yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas yang belum terhubung dengan sistem ini (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain itu, survei dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menunjukkan bahwa dari sekitar 3.000 rumah sakit di Indonesia, hanya 50% yang telah menerapkan rekam medis elektronik (RME), dan hanya 16% yang mengelola RME dengan baik (Aviat, 2023).

Studi kasus di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama mengungkapkan bahwa tantangan interoperabilitas RME mencakup aspek kepemimpinan dan tata kelola, sumber daya manusia, serta teknologi. Kurangnya standar data yang konsisten dan sistem informasi yang terintegrasi menjadi hambatan utama dalam pertukaran data antar sistem (Suryaningtyas et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan vendor teknologi untuk mengembangkan dan menerapkan standar interoperabilitas yang konsisten. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien (Kemenkes RI, 2023).

3. Privasi dan Keamanan Data Pasien

Penggunaan alat kesehatan berbasis teknologi, terutama yang terhubung dengan internet (IoT), juga membawa risiko serius terhadap privasi dan keamanan data pasien. Data medis bersifat sangat sensitif dan dapat

disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Ancaman peretasan (*cyber attack*) dan kebocoran data menjadi isu penting dalam pengembangan sistem monitoring pasien secara real-time. Penelitian oleh (Kruse et al., 2017) menunjukkan bahwa 80% pelanggaran data kesehatan disebabkan oleh serangan siber yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem penyimpanan dan transmisi data. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyedia layanan untuk menerapkan enkripsi data, autentikasi ganda, serta kepatuhan terhadap standar privasi seperti HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act*) atau GDPR (*General Data Protection Regulation*) tergantung pada yurisdiksi.

Masalah privasi dan keamanan data pasien menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi kesehatan digital di Indonesia. Penggunaan perangkat medis berbasis Internet of Things (IoT) dan sistem rekam medis elektronik (EMR) meningkatkan risiko kebocoran data yang dapat merugikan pasien secara pribadi dan sosial. Berikut adalah beberapa kasus nyata dan tantangan yang dihadapi:

a. Kebocoran Data Server Kemenkes (2021–2022)

Pada akhir 2021, sekitar 6 juta data pasien dari berbagai rumah sakit di Indonesia diduga bocor dan dijual di forum gelap. Data tersebut mencakup nama lengkap pasien, hasil tes COVID-19, hasil CT scan, hasil X-ray, dan informasi medis lainnya. Peretas mengklaim bahwa data tersebut berasal dari server terpusat Kementerian Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan menyatakan sedang menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.

b. Kebocoran Data Pengguna eHAC (2021)

Pada tahun 2021, sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) diduga bocor. Data yang bocor meliputi nama, alamat rumah, nomor ID, rumah sakit tempat melakukan tes COVID-19, dan informasi lainnya. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa data masyarakat yang ada dalam eHAC tidak bocor dan dalam perlindungan.

c. Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di forum gelap. Data tersebut mencakup informasi pribadi dan medis peserta. Adapun untuk melindungi data pasien, Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan data, hak-hak individu, dan kewajiban pengendali data. Kepatuhan terhadap UU PDP adalah kewajiban bagi institusi kesehatan di Indonesia.

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Peraturan ini menetapkan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data informasi, meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (Kumparan, 2022).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan ini menetapkan bahwa sektor kesehatan sebagai institusi yang memiliki data elektronik strategis wajib melindungi data tersebut.

I. Masa Depan Teknologi Pemantauan Kesehatan

1. Peran AI dan Big Data dalam Prediksi Kondisi Pasien

Kecerdasan buatan (AI) dan Big Data menjadi tulang punggung masa depan pemantauan kesehatan karena kemampuannya dalam menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Dalam konteks klinis, AI mampu memprediksi kemungkinan komplikasi medis, seperti serangan jantung atau kegagalan organ, berdasarkan pola historis data vital pasien.

Contohnya, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta telah mulai memanfaatkan sistem analitik berbasis AI untuk memantau pasien dengan penyakit kardiovaskular, dengan algoritma yang membantu dokter mendeteksi aritmia atau tanda-tanda awal infark miokard (CNN Indonesia, 2023). Di sisi lain, beberapa startup Indonesia seperti Nusantara AI Health sedang mengembangkan model prediktif untuk memantau pasien rawat jalan dengan diabetes melalui integrasi data dari glucometer digital dan aplikasi mobile. Menurut *World Health Organization* (2022), sistem AI dapat meningkatkan efisiensi diagnosis hingga 30% dan mengurangi kesalahan medis berbasis data historis pasien (WHO, 2022).

2. Pengembangan Alat Berbasis Bio-sensor dan Nanoteknologi

Bio-sensor dan nanoteknologi merupakan inovasi penting yang mendukung pemantauan kondisi pasien secara real-time, non-invasif, dan akurat. Bio-sensor dapat mendeteksi biomolekul tertentu dalam cairan tubuh seperti keringat, air liur, atau darah dalam jumlah kecil, sementara nanoteknologi memungkinkan integrasi perangkat dalam skala sangat kecil ke tubuh pasien.

Di Indonesia, peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengembangkan prototipe biosensor untuk pemantauan glukosa dan kadar oksigen darah berbasis serat optik (UGM, 2023). Alat ini dirancang untuk wearable device dan akan dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi dengan sistem digital. Teknologi ini memungkinkan deteksi kondisi pasien yang lebih cepat dan personalisasi pengobatan. Dengan

pendekatan ini, pasien tidak perlu menunggu hingga gejala muncul parah untuk mendapatkan intervensi medis.

3. Konsep Smart Hospital dan Smart Health Monitoring

Smart Hospital adalah konsep rumah sakit berbasis teknologi tinggi, di mana sistem informasi, alat pemantauan pasien, dan layanan klinis terintegrasi secara otomatis dan terpusat. Konsep ini mendukung *smart health monitoring*, yaitu pemantauan kondisi pasien secara konstan, baik di rumah sakit maupun dari rumah (homecare), dengan komunikasi data secara langsung ke pusat kendali klinis.

Salah satu contoh implementasi awal di Indonesia adalah RS Premier Bintaro yang menerapkan sistem *Electronic Medical Record (EMR)* terintegrasi dengan perangkat pemantauan digital. Dengan sistem ini, tenaga kesehatan dapat memantau tekanan darah, saturasi oksigen, dan status jantung pasien secara otomatis dan terdokumentasi digital dalam sistem rumah sakit (RS Premier Bintaro, 2022).

Selain itu, startup seperti KlinikGo dan Halodoc telah mulai menawarkan layanan *remote patient monitoring* berbasis aplikasi dan wearable devices. Ini menandakan arah perkembangan layanan kesehatan Indonesia menuju model *decentralized care*, di mana pemantauan dapat dilakukan dari rumah dengan dukungan AI dan sistem cloud.

Menurut laporan (Frost & Sullivan, 2021), pasar *smart hospital* di Asia diperkirakan tumbuh sebesar 23,6% per tahun hingga 2027, dan Indonesia termasuk negara dengan potensi pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

J. Penutup dan Rekomendasi Pengembangan ke Depan

Perkembangan teknologi pemantauan pasien telah membawa transformasi besar dalam layanan kesehatan modern. Mulai dari perangkat *wearable*, alat vital sign otomatis, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dan *Internet of Things (IoT)*, semua ini berkontribusi dalam meningkatkan deteksi dini penyakit, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta mengoptimalkan efisiensi sumber daya medis. Integrasi dengan sistem rekam medis elektronik (EMR) turut memperkuat efektivitas pemantauan pasien baik di rumah sakit maupun dalam pengaturan homecare. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, isu interoperabilitas antar alat dari produsen berbeda, serta risiko keamanan data pribadi pasien masih perlu ditangani secara sistemik. Oleh karena

itu, pengembangan ke depan perlu dilakukan secara terstruktur, lintas sektor, dan berkelanjutan.

1. Peningkatan Infrastruktur Digital Kesehatan Nasional

Pemerintah perlu mempercepat pemerataan akses infrastruktur teknologi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini mencakup jaringan internet stabil, pelatihan digital untuk tenaga kesehatan, dan subsidi alat pemantauan berbasis teknologi. Laporan Kementerian Kesehatan (2023) menyoroti bahwa hanya 40% Puskesmas di Indonesia yang memiliki sistem informasi digital yang optimal, sehingga perlu intervensi khusus untuk mendorong transformasi digital yang menyeluruh (Kemenkes RI, 2023).

2. Penguatan Regulasi Standar Interoperabilitas dan Data Privacy

Pemerintah dan asosiasi profesi harus mengembangkan standar interoperabilitas nasional agar setiap alat kesehatan digital, apapun produsennya, dapat berkomunikasi dengan sistem EMR secara lancar. Di sisi lain, regulasi mengenai perlindungan data pribadi di sektor kesehatan harus ditegakkan secara ketat, termasuk penerapan enkripsi, audit keamanan berkala, dan edukasi kepada tenaga medis terkait risiko kebocoran data (Kominfo, 2022).

3. Investasi Riset dan Inovasi Berbasis AI, Big Data, dan Nanoteknologi

Perlu dukungan pembiayaan untuk penelitian dan kolaborasi antara universitas, startup teknologi kesehatan, dan rumah sakit guna mengembangkan alat monitoring yang lebih akurat, non-invasif, dan prediktif. Penelitian oleh Topol (2019) menyebutkan bahwa sistem berbasis AI dan Big Data diproyeksikan mampu menurunkan angka mortalitas akibat penyakit kronis hingga 15% dalam satu dekade jika diadopsi secara luas di sistem kesehatan nasional (Topol, 2019).

4. Pengembangan Model Smart Hospital dan Telemonitoring

Rumah sakit masa depan tidak hanya akan menjadi tempat perawatan, tetapi pusat kendali digital bagi pemantauan pasien dari jarak jauh. Pemerintah dan sektor swasta di Indonesia disarankan untuk mengembangkan model *smart hospital* yang mengintegrasikan perangkat monitoring, rekam medis digital, dan dashboard klinis yang real-time. Hal ini juga mendukung pengembangan layanan *telemedicine* dan *home-based care* yang lebih aman, murah, dan menjangkau lebih banyak populasi rentan.

Dengan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, masa depan teknologi pemantauan kesehatan di Indonesia sangat potensial menjadi pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis data.

K. Referensi

- Aviat. (2023). *Tingkat implementasi rekam medis elektronik di Indonesia masih rendah*. <https://Aviat.Id/Tingkat-Implementasi-Rekam-Medis-Elektronik-Di-Indonesia-Masih-Rendah/>.
- Dinh-Le, C., Chuang, R., Chokshi, S., & Mann, D. (2019). Wearable Health Technology and Electronic Health Record Integration: Scoping Review and Future Directions. *JMIR MHealth and UHealth*, 7(9), e12861. <https://doi.org/10.2196/12861>
- Downey, C. L., Chapman, S., Randell, R., Brown, J. M., & Jayne, D. G. (2018). The impact of continuous versus intermittent vital signs monitoring on detection of patient deterioration and clinical outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Journal Critical Care*, 22(1).
- Frost & Sullivan. (2021). *Asia-Pacific Smart Hospital Market Report*.
- Gopichandran, V., Venkatesan, P., & Radhakrishnan, R. (2022). Use of wireless monitoring for early detection of postoperative complications: A comparative observational study. *Journal of Postgraduate Medicine*, 68(1).
- HIMSS. (2023). *Interoperability in Healthcare: How HL7 and FHIR are Shaping the Future*. *Healthcare Information and Management Systems Society*. <https://www.himss.org>.
- Jiwantoro, Y., Anggraeni, N., Nurhidayah, N., Wijayanti, I. G. A. S. P. W., & Cembun. (2025). Effectiveness of Non-Invasive Sensor-Based Tools for Blood Glucose Detection. *JKG (JURNAL KEPERAWATAN GLOBAL)*, 94–103. <https://doi.org/10.37341/jkg.v9i2.1095>
- Kemenkes RI. (2023). *Laporan Tahunan Transformasi Digital Kesehatan Tahun 2023*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Kemenkes resmi meluncurkan rekam medis elektronik terintegrasi SATUSEHAT*. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-resmi-luncurkan-rekam-medis-elektronik-terintegrasi-satusehat>.
- Khairi, A., Suryadi, T., & Pratama, D. (2025). *Transformasi Digital dalam Layanan Kesehatan: Integrasi AI dan IoT untuk Pemantauan Pasien Real-Time*. Penerbit Kesehatan Digital.
- Kitsiou, S., Paré, G., & Jaana, M. (2021). The effects of digital health interventions on post-operative recovery: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(4).

- Klersey, P., Smith, J., & Brown, A. (2017). The impact of remote patient monitoring (RPM) on readmission rates in chronic disease patients. . *Journal of Telemedicine and Telecare*, 23(8).
- Kominfo. (2020). *Tantangan Pelindungan Data Pribadi di Sektor Kesehatan. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2020/06/Tantangan-Pelindungan-Data-Pribadi-Di-Sektor-Kesehatan/>.
- Kruse, C. S., Frederick, B., Jacobson, T., & Monticone, D. K. (2017). Cybersecurity in healthcare: A systematic review of modern threats and trends. . *Technology and Health Care*, 25(1).
- Kudva, Y. C., Laffel, L. M., Brown, S. A., Raghinaru, D., Pinsker, J. E., Ekhlaspour, L., Levy, C. J., Messer, L. H., Kovatchev, B. P., Lum, J. W., Beck, R. W., Gonder-Frederick, L., Anderson, S., Emory, E., Voelmlle, M., Conshafter, K., Morris, K., Oliveri, M., Mitchell, H., ... Eggerman, T. (2021). Patient-Reported Outcomes in a Randomized Trial of Closed-Loop Control: The Pivotal International Diabetes Closed-Loop Trial. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 23(10), 673–683. <https://doi.org/10.1089/dia.2021.0089>
- Kumparan. (2022). *Perlindungan Data Pasien dalam Rekam Medis Elektronik: Apa Payung* . <https://Kumparan.Com/Ima-Ansari-Kusuma/Perlindungan-Data-Pasien-Dalam-Rekam-Medis-Elektronik-Apa-Payung-Hukumnya-23zFAtxssQS>.
- Liputan6.com. (2024). *Kesenjangan digital di layanan kesehatan: Ratusan puskesmas belum punya akses internet*. <https://Www.Liputan6.Com/Health/Read/5912457/Kesenjangan-Digital-Di-Layanan-Kesehatan-Ratusan-Puskesmas-Belum-Punya-Akses-Internet>.
- Mayo Clinic. (2022). *Remote Patient Monitoring: Care Without Leaving Home*. . <https://Www.Mayoclinic.Org>.
- Moor, M., Horn, M., Rieck, B., Roque, F. S., Meier, R., Bauer, S., & Erhardt, J. (2021). Early prediction of sepsis in the ICU using machine learning: A prospective observational study. *The Lancet Digital Health*, 3(9).
- NHS Digital. (2021). *Virtual Wards: A new model of care for the NHS*. <https://Digital.Nhs.Uk>.
- Omboni, S., McManus, R. J., Bosworth, H. B., Chappell, L. C., Green, B. B., Kario, K., Logan, A. G., Magid, D. J., Mckinstry, B., Margolis, K. L., Parati, G., & Wakefield, B. J. (2020). Evidence and Recommendations on the Use of Telemedicine for

- the Management of Arterial Hypertension. *Hypertension*, 76(5), 1368–1383.
<https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15873>
- Philips. (2023). *Connected care solutions for hospital and home*.
<https://www.philips.com/healthcare>.
- RS Premier Bintaro. (2022). *Implementasi Sistem Electronic Medical Record (EMR) Terintegrasi di RS Premier Bintaro*.
- Sample, I. (2024). *Smart mask' can detect signs of disease in breath*.
<https://www.theguardian.com/science/article/2024/aug/29/smart-mask-detect-disease-breath>.
- Seto, E., Leonard, K. J., Cafazzo, J. A., Barnsley, J., Masino, C., & Ross, H. J. (2012). Mobile Phone-Based Telemonitoring for Heart Failure Management: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Medical Internet Research*, 14(1), e31.
<https://doi.org/10.2196/jmir.1909>
- Suryaningtyas, M. N., Handayani, P. W., & Fitriani, A. I. (2023). Analisis interoperabilitas sistem informasi rumah sakit berbasis rekam medis elektronik (RME). . *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 11(1).
- Topol, E. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books.
- UGM. (2023). *Pengembangan Prototipe Biosensor Pemantauan Glukosa dan Kadar Oksigen Darah Berbasis Serat Optik*.
- Viaante. (2024a). *Remote Patient Monitoring Market Size & Growth Forecast 2023–2032*.
<https://www.viaante.com/remote-patient-monitoring-market-report/>.
- Viaante. (2024b). *Remote Patient Monitoring (RPM): Revolutionizing Healthcare in 2024 and beyond*.
<https://www.viaante.com/resource-center/blogs/remote-patient-monitoring-rpm-revolutionizing-healthcare-in-2024-and-beyond/>.
- WHO. (2022). *Artificial Intelligence in Health: Opportunities and Challenges*.
<https://www.who.int/>.
- Winkler, R. (2024). The Apple Watch is becoming doctors' favorite medical device. .
The Wall Street Journal.
- Wulandari, N. P. (2023). Digitalisasi Sistem Dokumentasi Keperawatan Terintegrasi Alat Pemantauan di Rumah Sakit Siloam. *Jurnal Teknologi Informasi Kesehatan*, 5(1).

CHAPTER 4

***EVIDENCE-BASED PRACTICE* PENGGUNAAN CHEKLIST DALAM MENCEGAH KESALAHAN MEDIS**

Ns. Siti Hotna Siagian, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kesalahan manusia merupakan bagian penting dari kecelakaan yang dapat dicegah dalam perawatan kesehatan. Kesalahan dalam periode perioperatif sering kali dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, dan karenanya, dokter perioperatif perlu menyadari dampak kesalahan manusia dan cara meminimalkannya. Kesalahan secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis: kesalahan laten dan aktif. Sementara kesalahan aktif perlu ditangani pada tingkat individu, kesalahan laten menunjukkan kekurangan organisasi. Kesalahan medis merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling serius dan berdampak luas. Menurut Organisasi kesehatan dunia (WHO), kesalahan medis menyebabkan kematian sekitar 2,6 juta orang setiap tahunnya diseluruh dunia. Diindonesia sendiri, Kesalahan medis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Berdasarkan data yang ada, beberapa kesalahan medis terbanyak yang terjadi di Indonesia, diantaranya kesalahan Diagnosis, Kesalahan dalam mendiagnosis penyakit pasien, sehingga pengobatan yang diberikan tidak tepat, Kesalahan Obat, Kesalahan dalam memberikan obat, seperti dosis yang salah atau obat yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Kesalahan Prosedur, Kesalahan dalam melakukan prosedur medis, seperti operasi yang salah atau penggunaan alat yang tidak sesuai. Kesalahan Komunikasi, Kesalahan dalam berkomunikasi dengan pasien, sehingga pasien tidak memahami instruksi dokter dengan baik, terdapat banyak factor yang menyebabkan kesalahan diagnosis diantaranya keterbatasan pengetahuan, dan keterampilan dokter dan tenaga kesehatan, fasilitas dan peralatan medis yang terbatas, kesalahan komunikasi antara dokter dan pasien, kesalahan dalam membaca hasil laboratorium atau radiologi.

Sesuai dengan program manajemen komunikasi dan informasi (MKI) dari penilaian akreditasi rumah sakit. Maka rumah sakit akan mengidentifikasi kebutuhan informasi, merancang suatu system manajemen informasi, mendefinisikan, mendapat data dan informasi, menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi, mengirim serta melaporkan data informasi, dan mengintegrasikan dan

menggunakan informasi (Kars ,2011). Program sasaran keselamatan pasien wajib di komunikasikan dan diinformasikan untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1) ketepatan identifikasi pasien, 2) peningkatan komunikasi yang efektif, 3) peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, 4) kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, 5) pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, 6) pengurangan risiko pasien jatuh (Kars, 2011, JCI, 2010). Kesalahan yang terjadi di kamar bedah yaitu salah lokasi operasi, salah prosedur operasi, salah pasien operasi, akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antar anggota tim bedah. Kurang melibatkan pasien dalam penandaan area operasi (site marking), dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi, asesmen pasien tidak adekuat, telaah catatan medis juga tidak adekuat.

Langkah yang dilakukan tim bedah terhadap pasien yang akan di lakukan operasi untuk meningkatkan keselamatan pasien selama prosedur pembedahan, mencegah terjadi kesalahan lokasi operasi, prosedur operasi serta mengurangi komplikasi kematian akibat pembedahan sesuai dengan sepuluh sasaran dalam safety surgery (WHO 2008) yaitu: 1) tim bedah akan melakukan operasi pada pasien dan lokasi tubuh yang benar. 2) tim bedah akan menggunakan metode yang sudah di kenal untuk mencegah bahaya dari pengaruh anestesia, pada saat melindungi pasien dari rasa nyeri, 3) tim bedah mengetahui dan secara efektif mempersiapkan bantuan hidup dari adanya bahaya kehilangan atau gangguan pernafasan, 4) tim bedah mengetahui dan secara efektif mempersiapkan adanya resiko kehilangan darah, 5) tim bedah menghindari adanya reaksi alergi obat dan mengetahui adanya resiko alergi obat pada pasien, 6) tim bedah secara konsisten menggunakan metode yang sudah dikenal untuk meminimalkan adanya resiko infeksi pada lokasi operasi, 7) tim bedah mencegah terjadinya tertinggalnya sisa kasa dan instrument pada luka pembedahan, 8) tim bedah akan mengidentifikasi secara aman dan akurat, specimen pembedahan, 10) tim bedah akan berkomunikasi secara efektif dan bertukar informasi tentang hal-hal penting mengenai pasien untuk melaksanakan pembedahan yang aman, 11) rumah sakit dan sistem kesehatan masyarakat akan menetapkan pengawasan yang rutin dari kapasitas , jumlah dan hasil pembedahan. Surgery safety ceklist WHO merupakan penjabaran dari sepuluh hal penting tersebut yang diterjemahkan dalam bentuk formulir yang diisi dengan melakukan ceklist. Ceklist tersebut sudah baku dari WHO yang merupakan alat komunikasi yang praktis dan sederhana dalam memastikan keselamatan pasien pada tahap preoperative, intraoperatif dan pasca operatif, dilakukan tepat waktu dan menunjukkan manfaat yang lebih baik bagi keselamatan pasien (WHO 2008). Surgery Safety Checklist di kamar bedah digunakan melalui tiga tahap, masing-masing sesuai dengan alur waktu yaitu sebelum induksi anestesi (Sign In), sebelum insisi

kulit (Time Out) dan sebelum mengeluarkan pasien dari ruang operasi (Sign Out) (WHO 2008) diawali dengan briefing dan diakhiri dengan debriefing menurut (Nhs,uk 2010).

Implementasi Surgery Safety Checklist memerlukan seorang koordinator untuk bertanggung jawab untuk memeriksa checklist. Koordinator biasanya seorang perawat atau dokter atau profesional kesehatan lainnya yang terlibat dalam operasi. Pada setiap fase, koordinator checklist harus diizinkan untuk mengkonfirmasi bahwa tim telah menyelesaikan tugasnya sebelum melakukan kegiatan lebih lanjut. Koordinator memastikan setiap tahapan tidak ada yang terlewat, bila ada yang terlewat, maka akan meminta operasi berhenti sejenak dan melaksanakan tahapan yang terlewat *sign in*. Langkah pertama yang dilakukan segera setelah pasien tiba di ruang serah terima sebelum dilakukan induksi anestesi. Tindakan yang dilakukan adalah memastikan identitas, lokasi/area operasi, prosedur operasi, serta persetujuan operasi. Pasien atau keluarga diminta secara lisan untuk menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir dan tindakan yang akan dilakukan. Penandaan lokasi operasi harus oleh ahli bedah yang akan melakukan operasi. Pemeriksaan keamanan anestesi oleh ahli anestesi dan harus memastikan kondisi pernafasan, resiko perdarahan, antisipasi adanya komplikasi, dan riwayat alergi pasien. Memastikan peralatan anestesi berfungsi dengan baik, ketersediaan alat, dan obat-obatan. Time out merupakan langkah kedua yang dilakukan pada saat pasien sudah berada di ruang operasi, sesudah induksi anestesi dilakukan dan sebelum ahli bedah melakukan sayatan kulit. Untuk kasus pada satu pasien terdapat beberapa tindakan dengan beberapa ahli bedah timeout dilakukan tiap kali pergantian operator. Tujuan dilakukan timeout adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan pasien, lokasi dan prosedur pembedahan dan meningkatkan kerjasama diantara anggota tim bedah, komunikasi diantara tim bedah dan meningkatkan keselamatan pasien selama pembedahan. Seluruh tim bedah memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan peran masing-masing. Menegaskan lokasi dan prosedur pembedahan, dan mengantisipasi risiko. Ahli bedah menjelaskan kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi ahli anestesi menjelaskan hal khusus yang perlu diperhatikan. Tim perawat menjelaskan ketersediaan dan kesterilan alat. Memastikan profilaksis antibiotik sudah diberikan. Memastikan apakah hasil radiologi yang ada dan diperlukan sudah ditampilkan dan sudah diverifikasi oleh 2 orang.

Sign Out merupakan tahap akhir yang dilakukan saat penutupan luka operasi atau sesegera mungkin setelah penutupan luka sebelum pasien dikeluarkan dari kamar operasi. Koordinator memastikan prosedur sesuai rencana, kesesuaian jumlah alat, kasa, jarum, dan memastikan pemberian etiket dengan benar pada bahan-bahan yang akan dilakukan pemeriksaan patologi.

B. Manfaat penggunaan Checklist

Hasil penelitian penerapan Surgery safety checklist yang dilakukan oleh Eefje N. de ries dkk tahun 2010 di beberapa rumah sakit di Belanda, yaitu adanya penurunan tingkat komplikasi dari 27,3 per 100 pasien sebelum pelaksanaan menjadi 16,7 per 100 pasien dan penurunan angka kematian dari 1,5 menjadi 0,8%. Penurunan tersebut konsisten selama 3 bulan.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hilde Valen dkk tahun 2012 tentang penggunaan checklist safety surgery terhadap keselamatan pasien kesimpulannya mengatakan bahwa meskipun perawat konsisten terhadap checklist dari WHO tersebut tetapi karena keterlibatan semua tim bedah masih kurang mengakibatkan penggunaan checklist juga rendah. Temuannya ini menekankan pentingnya dukungan manajemen ketika melaksanakannya.

C. Contoh penggunaan Checklist

Tindakan pembedahan wajib memperhatikan keselamatan pasien, kesiapan pasien, dan prosedur yang akan dilakukan, karena resiko terjadinya kecelakaan sangat tinggi, jika dalam pelaksanaannya tidak mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan (Irmawati & Anggorowati, 2017).

Rumah sakit harus menjamin prosedur yang dilakukan kepada pasien dilaksanakan secara aman. Salah satu komponen dalam patient safety yang harus dilaksanakan di kamar operasi adalah penerapan surgical safety checklist (Agnihorty et al., 2021). Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menuntut pelaksanaan surgical safety checklist di kamar operasi harus 100% untuk mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan dan kemungkinan kekeliruan diselesaikan dalam tindakan operasi, namun pelaksanaannya di kamar bedah masih rendah dalam menerapkan surgical safety checklist (Muhlisin, 2016).

Muhammad Arif Budi Prakoso, (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa dari 25 operasi yang dilakukan (13 operasi bedah umum dan 12 operasi obsgyn), surgical safety checklist fase sign in telah terisi 100%, surgical safety checklist fase time out hanya terisi 83,42% dan surgical safety checklist fase sign out hanya terisi 85,6%. Penelitian sejenis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Surgical Patient Safety belum konsisten dilaksanakan dan pelaksanaan Surgical Patient Safety berhubungan dengan terjadinya Adverse Events pascaoperasi Bedah Digestif di Instalasi Bedah Sentral RSUP DR. Sardjito (Siagian, 2011). Akibatnya, kemungkinan kesalahan yang terjadi di kamar bedah dapat dialami oleh pasien yaitu salah lokasi operasi, salah prosedur operasi, salah pasien operasi, akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antar anggota tim bedah. Kurang melibatkan pasien dalam penandaan area operasi (site marking), dan tidak ada prosedur untuk

memverifikasi lokasi operasi, asesmen pasien tidak adekuat, telaah catatan medis juga tidak adekuat (Irmawati & Anggorowati, 2017). Hasil wawancara tidak terstruktur pada studi pendahuluan dengan perawat yang bertugas di kamar bedah menjelaskan bahwa surgical safety checklist dikerjakan oleh perawat yang intinya semua checklist tersebut terisi, namun tidak dikonfirmasi ke pasien dan peralatan secara langsung. Tenaga kesehatan profesional, khususnya perawat yang bertugas di ruang operasi dapat meminimalisir resiko yang paling umum dan mencegah hal-hal yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan pasien bedah baik sebelum operasi, selama operasi dan sesudah operasi dengan menerapkan surgery safety checklist WHO. Daftar pemeriksaan keselamatan telah terbukti instrumen yang valid dan murah untuk mengurangi kesalahan manusia (Hansen et al., 2012). Surgery Safety Checklist di kamar bedah sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan keamanan berisi 24 jenis yang harus dilakukan dalam tiga tahap yaitu sebelum induksi anestesi (sign in), sebelum insisi kulit (time out) dan sebelum mengeluarkan pasien dari ruang operasi (sign out) diawali dengan briefing dan diakhiri dengan debriefing (Krismanto & Jenie, 2021). Dalam prakteknya checklist ini berfungsi juga untuk meningkatkan kepatuhan perawatan bedah, memperkuat/membina kerjasama dan komunikasi yang lebih dari antara tim operasi, membantu memastikan setiap langkah yang ada di checklist telah dijalankan secara konsisten sehingga meminimalkan dan menghindari resiko cedera terhadap pasien serta meningkatkan keselamatan pasien (Muhammad Arif Budi Prakoso, 2018); (Wangoo et al., 2016).

D. Implementasi penggunaan Checklist

Di Indonesia khususnya kamar bedahnya menggunakan instrument tersebut, Sehingga perlu adanya sosialisasi, dukungan dan keterlibatan semua pihak agar perawat bersama semua tim yang terlibat mempunyai tujuan, keyakinan dan kerjasama yang baik untuk memanfaatkan penggunaan checklist secara optimal untuk memberikan pelayanan pembedahan yang terbaik buat pasien yang terbaik kepada pasien. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pentingnya keselamatan pasien dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan medis.

E. Kesimpulan

Penggunaan Surgery safety checklist WHO dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam prosedur pembedahan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan peningkatan keselamatan pasien di kamar bedah baik sebelum operasi, selama operasi dan sesudah operasi. WHO mensosialisasikan penggunaan instrument tersebut tahun 2008, tetapi sampai di

Indonesia baru populer sejak keselamatan pasien masuk ke dalam standar penilaian akreditasi baru rumah sakit. Belum semua RS di Indonesia khususnya kamar bedahnya menggunakan instrument tersebut, Sehingga perlu adanya sosialisasi, dukungan dan keterlibatan semua pihak agar perawat bersama semua tim yang terlibat mempunyai tujuan, keyakinan dan kerjasama yang baik untuk memanfaatkan penggunaan checklist secara optimal untuk memberikan pelayanan pembedahan yang terbaik buat pasien yang terbaik kepada pasien.

F. Referensi

- Departemen Kesehatan RI. 2008. Panduan nasional keselamatan pasien rumah sakit (patient safety). Utamakan keselamatan pasien edisi 2. Jakarta: Depkes RI.
- Irmawati, N. E., & Anggorowati, A. (2017). Surgical Cheklist Sebagai Upaya Meningkatkan Patient Safety. JHeS (Journal of Health Studies), 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.31101/jhes.184>
- JCI. 2010. Joint commission international accreditation standards for hospitals. 4th Ed.USA: JCI
- Kristin, A S, dkk. 2011. Implementing the World HealthOrganization Surgery Safety Checklist: A Model for FuturePerioperative Initiatives. Diakses pada 19 Oktober 2013 melalui <http://search.proquest.com/docview/906107110/fulltext/DF/14142FE6D6C6F527328/?accountid=17242>.
- Medical Radiology (pp. 255–268). https://doi.org/10.1007/978-3-319-39202-8_15
- Siagian, E. (2011). Pelaksanaan Surgical Patient Safety Terhadap Adverse Events Pascaoperasi Bedah Digestif di Instalasi Bedah RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Arif Budi Prakoso, E. (2018). Analisis Kepatuhan Pengisian Surgical Safety Checklist Dalam Meningkatkan Patient Safety Di Rumah Sakit Nur Rohmah Gunungkidul. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmawati, I. R., Widyawati, I. Y., & Hidayati, L. (2014). Kenyamanan pasien pre operasi di ruang rawat inap bedah marwah rsu haji surabaya. Critical, Medical & Surgical Nursing Journal, 3(1), 75–84
- Wangoo, L., Ray, R. A., & Ho, Y. H. (2016). Attitudes and compliance to the WHO Surgical Safety Checklist; a review. European Surgery - Acta Chirurgica Austriaca, 48(April 2016), 155–162. <https://doi.org/10.1007/s10353-016-0405-5>

G. Glosarium

MKI = Manajemen komunikasi dan informasi

PROFIL PENULIS



Ns. Titi Astuti, M.Kep., Sp.Mat.

Riwayat Pendidikan :

1. Menyelesaikan pendidikan S1 dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, lulus pada tahun 2003
2. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di FIK UI di Jakarta, lulus pada tahun 2008
3. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis di FIK UI Spesialis Keperawatan Maternitas lulus pada tahun 2009

Sejak tahun 1991 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku ajar, book chapter, monograf, serta menulis Artikel penelitian di jurnal bereputasi, jurnal nasional dan internasional lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui email: astutititi7@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: Dengan membaca kamu mengenal dunia, dengan menulis kamu dikenal dunia.



Ns. Irhamdi Achmad, S.Kep., M.Kep. Lahir di Banda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, 4 Agustus 1974. Mengawali pendidikan Keperawatan di Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Ambon lulus tahun 1996. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan di PSIK Universitas Hasanudin Makassar lulus tahun 2004. Tahun 2005 melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2007. Menjadi dosen di Program studi Keperawatan Ambon tahun 2002-2008. Tahun 2009 sampai 2025 di Program Studi

Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku mengampuh mata kuliah Kepemimpinan dan manajemen keperawatan, hukum kesehatan dan etika keperawatan, patofisiologi, keperawatan medikal bedah. Penulis juga mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada sejak 2009 sampai saat ini mengampuh mata kuliah falsafah dan teori keperawatan, penyakit tropis, Keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam organisasi Profesi PPNI. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamdiachmad4@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yudha Anggit Jiwantoro, S.Kep., Ners., M.Kes. Lahir di Madiun, Jawa Timur pada 01 April 1988. Anak bungsu dari enam bersaudara dalam keluarga yang memiliki latar belakang di dunia kesehatan. Lulusan Magister Kesehatan dari Universitas Sebelas Maret ini telah menapaki berbagai pengalaman kerja, mulai dari Klinik Permata Medika Ponorogo, STIKes Ponorogo, STIKes Pertamedika, hingga Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2019, ia mengabdikan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram, mengampu mata kuliah seperti Statistik Kesehatan, Metodologi Penelitian, Biostatistik, dan sejumlah bidang lainnya. Kecintaannya pada statistik dimulai sejak masa kuliah S1, yang kemudian menginspirasi lahirnya buku pertamanya berjudul *"Statistik untuk Keperawatan"* dan *"Statistik untuk Analisis Kesehatan"*. Kini, aktif berbagi ilmu melalui akun Instagram @yudha.jiwantoro, membagikan berbagai tips dan trik seputar statistik, metodologi penelitian, tips perkuliahan, dan lainnya. Selain itu juga merupakan pendiri kelas bimbingan online @skripsi_hack, sebuah platform pembelajaran yang telah membantu banyak mahasiswa kesehatan menyelesaikan skripsi dan KTI mereka dengan lebih percaya diri. Untuk kolaborasi atau kerja sama, silakan hubungi melalui email: yudhaanggitj@gmail.com



Ns. Siti Hotna Siagian, S.Kep., M.Kep. Lahir di Alang Bombon Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 11 Mei 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan USU (Universitas Sumatera Utara), S1 pada Program Studi Ilmu keperawatan, Universitas USU tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada UNAND (Universitas Andalas) dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 di Akper Kesdam I/ Bukit Barisan Binjai sampai tahun 2014 dilanjutkan menjadi Dosen di Akbid Petro Mandau Duri selama lebih kurang 9 tahun, dan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 menjadi dosen tetap diStikes Malahayati Aceh, Saat ini penulis bekerja di Universitas Pahlawan Riau sebagai dosen tetap mengampu mata kuliah Manajemen keperawatan, Keperawatan gerontik, dan Keperawatan paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, webinar dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : sitihotna@gmail.com



PROFIL PENULIS



Motto: "Menjadi manusia yang bermamfaat dengan selalu berbuat kebaikan dimuka bumi"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Manajemen Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menggambarkan berbagai pendekatan praktis dan teoritis dalam penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam dunia keperawatan. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami bagaimana EBP dapat meningkatkan mutu layanan, memperkuat pengambilan keputusan klinis, serta mendukung keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang membahas mulai dari konsep dasar dan implementasi EBP, pendekatan holistik dalam keperawatan pasien paliatif, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pasien, hingga penerapan checklist sebagai strategi pencegahan kesalahan medis. Setiap bab ditulis oleh akademisi dan praktisi berpengalaman yang memberikan wawasan berdasarkan teori terkini dan praktik nyata di lapangan.

Ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat klinis, serta pembuat kebijakan, buku ini menjadi sumber pengetahuan sekaligus inspirasi dalam penguatan praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan referensi yang kuat, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan keilmuan dan peningkatan kualitas layanan keperawatan di Indonesia.

Buku Bunga Rampai Manajemen Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menggambarkan berbagai pendekatan praktis dan teoritis dalam penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam dunia keperawatan. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami bagaimana EBP dapat meningkatkan mutu layanan, memperkuat pengambilan keputusan klinis, serta mendukung keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Buku ini terdiri dari empat bab utama yang membahas mulai dari konsep dasar dan implementasi EBP, pendekatan holistik dalam keperawatan pasien paliatif, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pasien, hingga penerapan checklist sebagai strategi pencegahan kesalahan medis. Setiap bab ditulis oleh akademisi dan praktisi berpengalaman yang memberikan wawasan berdasarkan teori terkini dan praktik nyata di lapangan.

Ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat klinis, serta pembuat kebijakan, buku ini menjadi sumber pengetahuan sekaligus inspirasi dalam penguatan praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan referensi yang kuat, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan keilmuan dan peningkatan kualitas layanan keperawatan di Indonesia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

